

环保

2021 年 09 月 26 日

报告原因：首次覆盖

买入（首次评级）

市场数据：2021 年 09 月 24 日

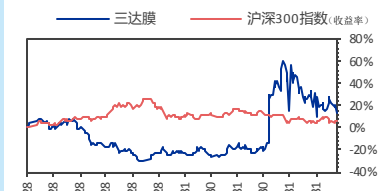
收盘价（元）	19.2
一年内最高/最低（元）	27.73/13.93
市净率	1.9
息率（分红/股价）	1.04
流通 A 股市值（百万元）	3447
上证指数/深证成指	3613.07/14357.85

注：“息率”以最近一年已公布分红计算

基础数据：2021 年 06 月 30 日

每股净资产（元）	10.08
资产负债率%	23.61
总股本/流通 A 股（百万）	334/180
流通 B 股/H 股（百万）	-/-

一年内股价与大盘对比走势：



相关研究

证券分析师

郑嘉伟 A0230518010002
zhengjw@swsresearch.com

研究支持

莫龙庭 A0230121050001
molt@swsresearch.com

联系人

郑嘉伟
(8621)23297818×7387
zhengjw@swsresearch.com



申万宏源研究微信服务号

三达膜 (688101)

——工业膜分离龙头，多个领域迎来快速增长期

投资要点：

- **公司是工业膜分离的龙头。**三达膜 2005 年在厦门设立，早年以膜材料工业料液分离应用方案起家，并逐步拓展至“膜材料-膜组件-膜设备-膜软件-膜应用”全产业链，服务特种分离与水处理两大应用领域，2019 年在科创板上市。实际控制人蓝伟光为膜分离业界专家，夫妇二人合计持股 45%。2021 上半年公司营收 4.03 亿元，同比增长 21%，扣非归母净利 1.22 亿元，同比增长 42%。
- **膜是国家关键性战略材料，市场应用广泛，市场空间达 3600 亿。**作为国家关键性战略材料，国家近年来密集出台《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《关于推进污水资源化利用的指导意见》等多项政策，推动行业快速发展，2022 年市场空间预计达 3600 亿。
- **公司在多个工业膜分离领域市占率第一，未来空间广阔，盐湖提锂率先启动。**膜分离可助力工业提效增收，节能减排，应用前景广泛。公司率先开发工业料液分离工艺，目前公司已在食品饮料、制药、化工冶金、能源等多个领域拥有案例，在维生素 C、抗生素、氨基酸等细分领域市占率更是达到 63%、38% 及 40%。针对率先启动的盐湖提锂市场，公司 18 年即签订中试订单，目前正迎来产业化关键时期，预计 21 年盐湖提锂业务的收入占比达到公司工业分离业务收入的 20%-25% 左右，未来业绩弹性贡献较大。
- **研发跨越性膜材料及装备，对内保性能降成本，对外占市场，构建全产业链优势。**公司凭借实控人专家背景+两大研发平台的强劲研发背景，掌握核心膜材料制备技术，其中 1) 核心的陶瓷膜兼具亲水性及高强度，广泛应用于工业料液分离；2) 自研石墨烯膜大幅提高传统中空纤维膜性能，成功量产及产业化应用，未来空间巨大；3) 打造饮用水纳滤产品，突破传统反渗透局限。公司上述膜产品对内与膜应用协同，保障运行效果降低成本；对外正依托渠道+客户优势，快速占领备件更换市场，18 及 19 年均同比增长 26%。
- **业务协同叠加污水资源化拐点推进市场释放，公司石化聚酯污水市占率第一。**凭借工业料液分离的技术及客户渠道优势，公司膜法水处理业务快速发展，目前公司在石化 PTA 行业膜法水处理市占率超 60%，同时完成在农村、市政、工业污水的全方位覆盖。伴随污水资源化市场迎来拐点，以及与公司运营的污水厂协同效应逐步显现，公司膜法水处理业务将迎来进一步快速增长。
- **盈利预测与评级：**预计公司 2021-2023 年 EPS 分别为 0.81/0.97/1.23 元/股，目前股价对应 PE 估值分别为 24/20/16 倍，明显低于当前可比公司平均估值的 39/31/24 倍。我们给予公司 2021 年 40 倍 PE，目标价 32.27 元，目标涨幅 68%，首次覆盖，给予“买入”评级。
- **风险提示：**膜法水处理市场订单不及预期；盐湖提锂业务进展不及预期；石墨烯膜推广进度不及预期。

财务数据及盈利预测

	2020	2021H1	2021E	2022E	2023E
营业总收入（百万元）	876	403	1,125	1,469	1,952
同比增长率（%）	18.1	21.2	28.4	30.6	32.9
归母净利润（百万元）	222	134	269	325	409
同比增长率（%）	-19.8	26.0	21.4	20.6	26.0
每股收益（元/股）	0.66	0.40	0.81	0.97	1.23
毛利率（%）	37.1	39.9	36.9	36.5	36.2
ROE（%）	6.7	4.0	7.5	8.3	9.5
市盈率	29		24	20	16

注：“市盈率”是指目前股价除以各年每股收益；“净资产收益率”是指摊薄后归属于母公司所有者的 ROE

投资案件

投资评级与估值

膜分离前景广阔，公司作为膜分离的龙头企业，在维生素 C、抗生素、氨基酸等多个膜分离应用领域市占率第一，自主研发的膜材料性能卓越，逐步取代同类产品。此外，伴随污水资源化拐点及公司业务协同，公司膜法水处理也迎来快速扩张。我们预计公司预计公司 2021-23 年 EPS 分别为 0.81/0.97/1.23 元/股，目前股价对应 PE 估值分别为 24/20/16 倍，明显低于当前可比公司平均估值的 39/31/24 倍。我们给予公司 2021 年 40 倍 PE，目标价 32.27 元，目标涨幅 68%，首次覆盖，给予“买入”评级。

关键假设点

工业料液分离业务：伴随疫情控制经济复苏，公司传统工业料液分离业务迎来显著好转。同时，公司新兴盐湖提锂业务预计明后年迎来产业化订单落地。综合考虑，我们预计 2021-23 年公司工业料液分离业务收入年增长率分别为 35%、40%、45%。毛利率方面，考虑公司品牌效应及新兴行业毛利率较高等因素，预计 2021-23 年维持 45%。

膜法水处理业务：我们综合考虑石化扩产能逐渐放缓，但同时公司前期签订大型订单逐渐竣工确认收入，以及公司在其他工业水处理领域的渗透逐渐加速，我们预计 21-23 年公司膜法水处理收入维持 40% 增速。毛利率方面，参照过去两年平均水平，我们预计 21-23 年维持 20%。

备件及其他业务：备件服务属于持续稳定收益，参照疫情前的备件增速及公司最新研发的石墨烯膜销售贡献，我们预计 21-23 年公司备件及其他业务分别为 30%、35%、40%。毛利率方面，参考历史水平，我们预计 21-23 年维持 45%。

有别于大众的认识

市场未能充分识别膜法水处理的拐点。行业层面，地下水源置换+严控用水定额及取水许可+价格优势，推动再生水利用爆发，从而推动公司膜法水处理业绩释放。

市场未能充分意识到膜分离市场的广阔前景及公司在盐湖提锂的优势。膜分离应用场景多样，盐湖提锂业务为公司传统工业分离的分支，公司不止具备膜分离技术及工程经验，还具备连续离子交换技术，可拓展性良好。

市场未能意识到公司最新研发产品石墨烯膜的市场前景。公司最新研发产品石墨烯膜已成功量产并示范应用，未来快速拓展有望提升公司收益。

市场低估了公司攻守兼备的业务格局与价值。公司兼顾成长性好的工业环保及运营稳定的市政环保，业务布局良好，可谓攻守兼备。

股价表现的催化剂

公司前期参与的盐湖提锂项目逐渐落地，盐湖提锂收入明显提升。

核心假设风险

膜法水处理业务及盐湖提锂业务开展进度不及预期；石墨烯膜推广进度不及预期。

目录

1.工业物料分离起家，全产业链发展	6
1.1 工业分离的开拓者与领导者	6
1.2 业绩稳定增长，维持高毛利+低负债+稳定现金流	7
2.膜是国家关键性战略材料，膜分离应用前景广阔	10
2.1 膜材料为国家关键性战略材料，政策密集出台促发展	12
2.2 膜产业市场空间巨大，2022 年总产值达 3600 亿	14
3.囊括多个工业膜分离第一，未来空间广阔，盐湖提锂先行	15
3.1 工业料液分离应用先驱，多个细分领域市占率第一	15
3.2 料液分离前景广阔，丰富经验助力横向推广	18
3.3 膜分离经验具备推广性，盐湖提锂率先启动	19
3.3.1 盐湖提锂市场爆发，十四五膜分离 30 亿元产值只是起点	19
3.3.2 多项订单逐步落地，盐湖提锂逐步提振公司业绩	22
4.研发跨越性膜材料及装备，构建全产业链优势	23
4.1 掌握核心膜材制备技术，覆盖全，性能强	24
4.1.1 核心的陶瓷膜兼具亲水性及高强度，广泛应用于工业料液分离	25
4.1.2 自研石墨烯膜大幅提高性能，成功量产及产业化应用，空间巨大	25
4.1.3 打造饮用水纳滤芯产品，突破传统反渗透局限，未来空间巨大	27
4.1.4 中空纤维膜及 MBR 组件：通量高，强度大，已有多个应用	29
4.2 对内与膜应用协同，保障运行效果降低成本	30
4.3 对外依托渠道+客户优势，占领备件更换市场	30
5.行业拐点+业务协同，石化聚酯水处理第一，未来空间巨大	31
5.1 污水资源化拐点到来，膜法水处理订单迎来快速增长期	31
5.2 与工业分离业务协同，膜法水处理快速增长，PTA 市占率第一	33
5.3 与水务运营协同，未来提标改造空间巨大	34
6.盈利预测	35
6.1 主营构成预测	35
6.2 相对估值	36
6.3 市场风险	36

图表目录

图 1：公司发展历程	6
图 2：公司膜技术应用业务流程.....	6
图 3：公司股权架构	7
图 4：公司 2016-2021H1 营收及增速（百万元，%）	8
图 5：公司近五年归母净利及增速（百万元，%）	8
图 6：公司 2016-2021H1 营收构成（百万元）	8
图 7：公司 2016-2021H1 分业务毛利率表现（%）	8
图 8：公司近五年膜应用业务营收构成（百万元）	9
图 9：公司近五年膜应用业务毛利率表现（%）	9
图 10：公司污水厂产能分布	9
图 11：公司水务收入（百万元）及处理量（万吨）	9
图 12：公司销售毛利率及净利率.....	10
图 13：公司近五年资产负债率（%）	10
图 14：公司现金流构成表现（百万元）	10
图 15：公司收现比情况（百万元，%）	10
图 16：膜分离原理示意图.....	11
图 17：膜的分类及对应分离物质.....	11
图 18：我国近年膜产业市场规模及预测（亿元）	15
图 19：公司在维生素 C 领域的工艺流程	17
图 20：公司某维生素 C 分离项目设备	17
图 21：公司部分制药客户.....	17
图 22：公司膜分离已有应用领域.....	18
图 23：全球锂资源 58% 储存于盐湖中.....	19
图 24：我国锂资源 79% 储存于盐湖中.....	19
图 25：盐湖提锂吸附+膜法工艺流程.....	20
图 26：公司针对老卤及原卤盐湖提锂工艺流程.....	22
图 27：连续离子交换系统原理示意图	23
图 28：公司连续离子交换系统在维生素领域的应用	23
图 29：膜产业链及公司布局	24

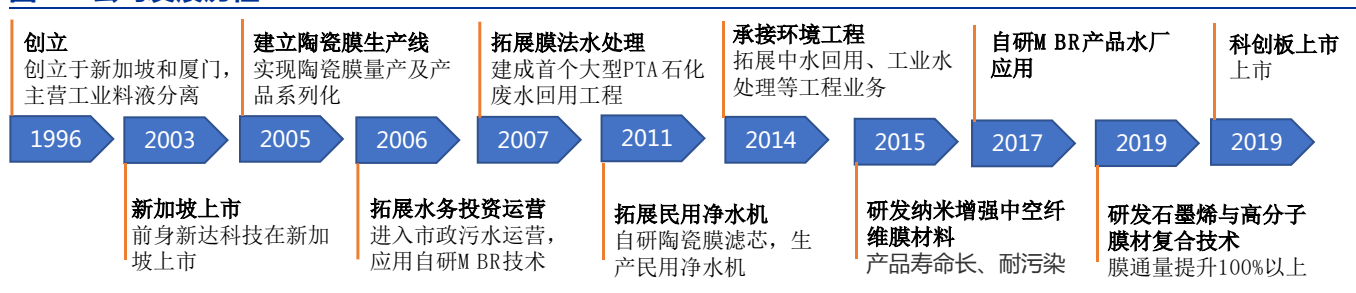
图 30：公司主要膜材料产品	24
图 31：公司主要膜设备及膜系统.....	24
图 32：公司陶瓷膜技术特点：防团聚+亲水性	25
图 33：传统石墨烯中空纤维膜（左）及改良后的石墨烯膜（右）	26
图 34：吉安新源污水处理厂石墨烯膜 MBR 系统实景图.....	26
图 35：MBR 系统.....	27
图 36：我国各类饮用水消费量（亿升）	28
图 37：我国传统饮用水机主要构成	28
图 38：净水技术变革及公司纳滤芯优势.....	28
图 39：公司纳滤芯产品结构	28
图 40：公司以纳滤芯为核心的净水器产品	29
图 41：自产膜材料应用占比总体呈上升趋势	30
图 42：公司备品及其他业务收入（百万元）及增长率.....	31
图 43：按处理深度分类的污水处理方式.....	31
图 44：三重因素推动污水资源化市场打开	32
图 45：部分项目再生水价格相比工业水价格优势明显（元/方）	32
表 1：公司主要业务类型.....	7
表 2：膜按照孔径分类	12
表 3：膜行业主要宏观政策	12
表 4：膜行业具体产业政策	13
表 5：膜分离的主要应用领域	14
表 6：公司膜分离技术在主要工业细分领域的应用	16
表 7：公司在料液分离细分领域的成就.....	16
表 8：公司产品在主要细分领域市占率.....	16
表 9：盐湖提锂主流技术.....	20
表 10：当前我国多数盐湖提锂采用吸附+膜法工艺.....	21
表 11：公司中空纤维膜与国际龙头产品比较	29
表 12：公司 MBR 膜组件与国内龙头产品比较	29
表 13：公司主营构成预测（百万元，%）	35
表 14：可比公司估值表	36

1.工业物料分离起家，全产业链发展

1.1 工业分离的开拓者与领导者

公司是膜技术与膜开发的开拓者及领导者。三达膜环境技术股份有限公司于2005年在厦门设立，其前身1996年创立于新加坡，公司自成立以来，始终专注于膜产业链领域，早年以膜材料工业料液分离应用方案起家，并逐步掌握了膜材料的研制方法，构建了一条涵盖“膜材料-膜组件-膜设备-膜软件-膜应用”的膜产业链，服务特种分离与水处理两大应用领域，是中国膜技术开发与应用领域的开拓者和领导者，2019年公司在上交所科创板上市。

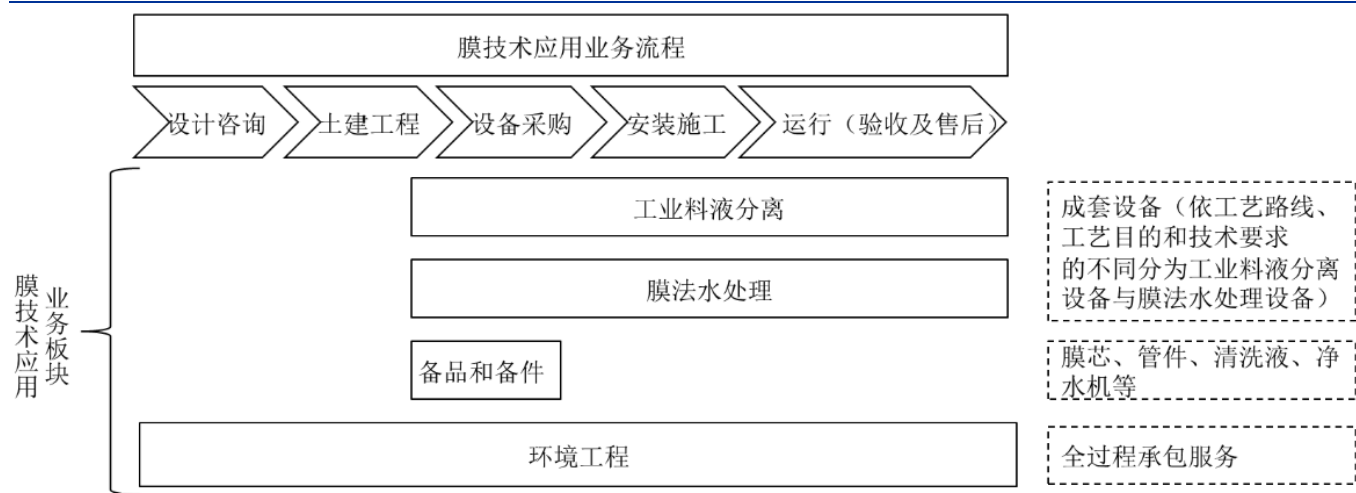
图1：公司发展历程



资料来源：公司公告，申万宏源研究

目前公司主营膜技术应用业务和水务投资运营业务，其中膜应用业务为公司核心业务。公司膜技术应用按业务板块，可进一步分为工业料液分离、膜法水处理、环境工程、备品备件四个板块，公司可针对不同领域提供全流程服务，包括膜材料制备、膜组件选择、工艺过程优化、操作参数确定、膜设备制造、系统集成、成本和经济性分析等，公司主要客户包括制造业企业、市政管理部门和终端净水家庭用户，广泛应用于医药制造、生物发酵、食品饮料、石油化工、环保公用事业和家庭净水等领域。

图2：公司膜技术应用业务流程



资料来源：公司公告，申万宏源研究

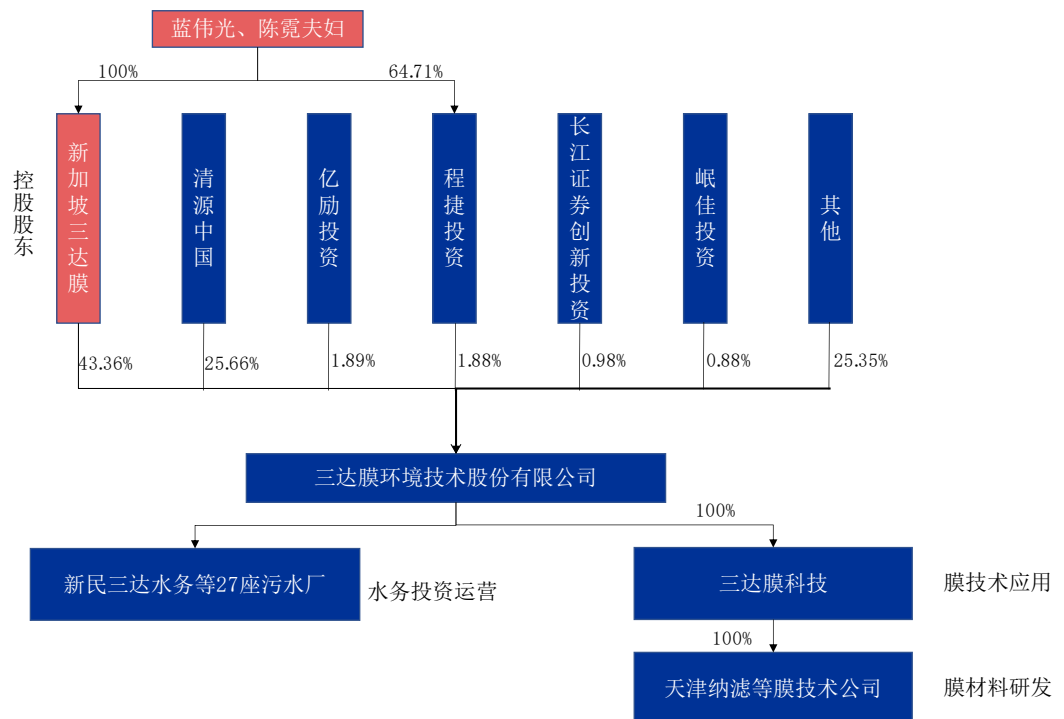
表 1：公司主要业务类型

主营业务	主要产品及服务	客户类型	应用领域
膜技术应用	工业料液分离膜设备	2B	氨基酸、抗生素、维生素、糖、植物提取、化工产品等生产过程中的分离纯化
	膜法水处理设备	2B	石化、冶金等行业的废水处理和回水回用、锅炉水处理、市政供水
	环境工程	2B	工业废水处理、市政污水处理、中水回用
	备件及其他	2B、2C	膜组件等备件、清洗剂、民用净水机、家庭净水等
水务投资运营	市政污水	2G	市政污水处理

资料来源：公司公告，申万宏源研究

实际控制人蓝伟光为膜分离业界专家。公司创始人蓝伟光和陈霓夫妇分别持有新加坡三达膜 96.44%和 3.56%股权（合计 100%），并间接通过程捷投资控制三达膜 1.88%股权，合计持股比例达 45.24%。实控人蓝伟光 1964 年出生，新加坡国籍，分别毕业于厦门大学及新加坡国立大学，获得化学博士学位，为专业出身，现任公司董事长，同时担任厦门大学教授和中国膜工业协会副理事长，具有多年研发及产业经历。

图 3：公司股权架构



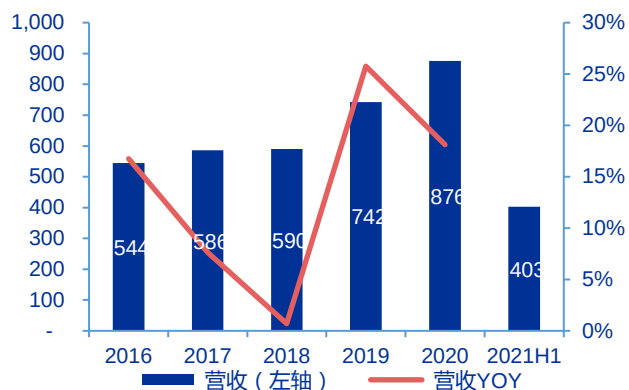
资料来源：公司公告，Wind，申万宏源研究，截止到 2021 年 6 月 30 日

1.2 业绩稳定增长，维持高毛利+低负债+稳定现金流

收入及利润整体稳健增长，21 年 H1 扣非归母增长 42%。公司营业收入从 2016 年的 5.44 亿元增加至 2020 年的 8.76 亿元，五年 CAGR 为 13%，归母净利润从 2016 年的 1.29 增加至 2020 年的 2.22 亿元，五年 CAGR 为 15%，这主要得益于公司的膜技术运用业务和水务投资运营业务均取得稳定增长。2020 年公司归母净利同比下降 20%，主要为

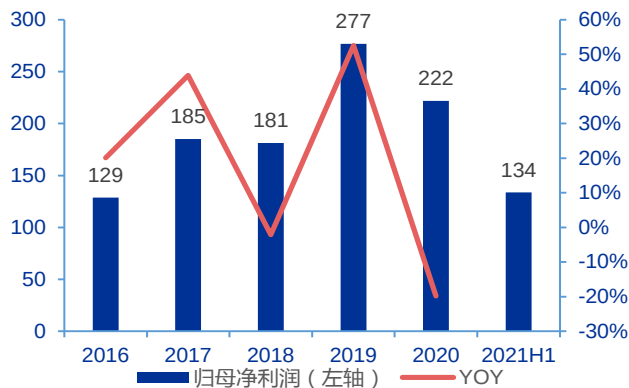
疫情影响及对联营企业的投资收益和资产处置收益减少（2019 年子公司与四平市政府达成特许经营权解除协议，处置特许经营权取得收益 4568 万元）。2021 上半年公司实现营业收入 4.03 亿元，同比增长 21%，归母净利 1.34 亿元，同比增长 26%，扣非归母净利 1.22 亿元，同比增长 42%。

图 4：公司 2016-2021H1 营收及增速（百万元，%）



资料来源：Wind，申万宏源研究

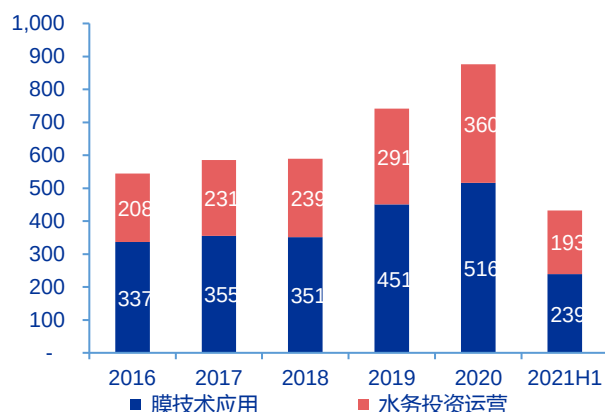
图 5：公司近五年归母净利润及增速（百万元，%）



资料来源：Wind，申万宏源研究

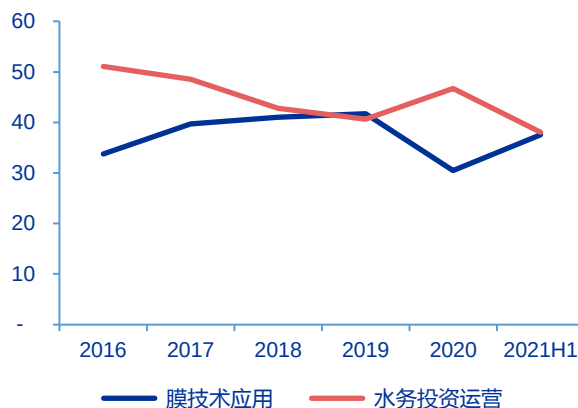
横跨膜技术应用（60%）及水务投资运营（40%），收入利润结构稳定。分板块来看，公司近五年膜技术应用贡献收入约 60%，水务运营贡献收入约 40%。其中膜技术应用平均毛利约 37%，水务运营平均毛利约 46%。2020 年受疫情影响，公司主要面向 2B 端的膜技术应用领域毛利下滑明显，但与此同时，公司主要面向 2G 端的水务投资运营业务毛利得到提升，一定程度平抑了毛利整体下滑的负面影响。

图 6：公司 2016-2021H1 营收构成（百万元）



资料来源：Wind，申万宏源研究

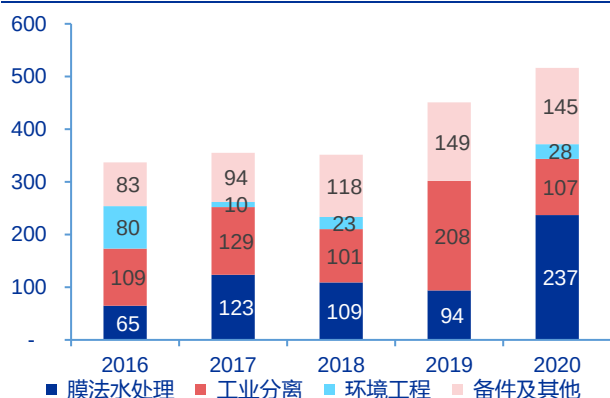
图 7：公司 2016-2021H1 分业务毛利率表现（%）



资料来源：Wind，申万宏源研究

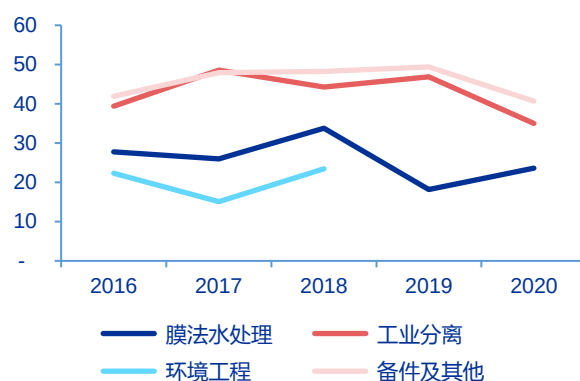
膜技术应用近三年迎来快速发展。营收方面，2020 年公司工业分离业务受疫情影响，下滑明显，但与此同时，公司膜法水处理业务实现逆势增长，备件业务整体保持稳定。毛利方面，公司工业分离及备品备件业务 2020 年受疫情影响，毛利下滑，但公司膜法水处理业务毛利呈上涨态势。

图 8：公司近五年膜应用业务营收构成（百万元）



资料来源：Wind，申万宏源研究

图 9：公司近五年膜应用业务毛利率表现（%）



资料来源：Wind，申万宏源研究

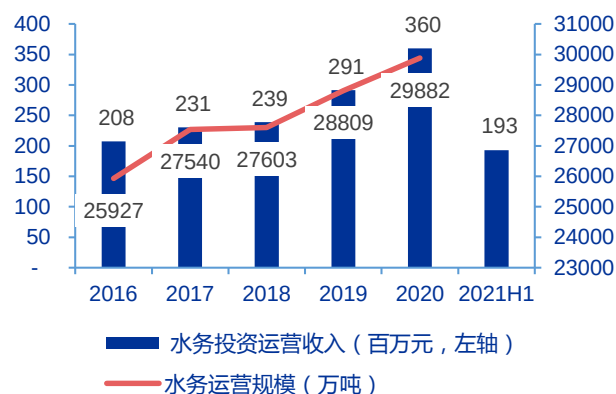
水务投资运营业务实现量价齐升。水务投资运营方面，公司通过 BOT、TOT 和委托运营方式在全国范围内多个地区已投资和运营 27 座市政污水处理厂，已形成污水处理规模 87.9 万吨/日。公司污水处理规模从 2016 年的 2.59 亿吨增长至 2020 年的 2.99 亿吨，五年增长 15%，但与此同时，公司水务运营收入从 2016 年的 2.08 亿提升至 2020 年的 3.6 亿，五年增长 74%，水务运营收入增速大幅领先于处置规模，主要为公司污水处置价格得到明显提升。

图 10：公司污水厂产能分布



资料来源：公司公告，申万宏源研究

图 11：公司水务收入（百万元）及处理量（万吨）

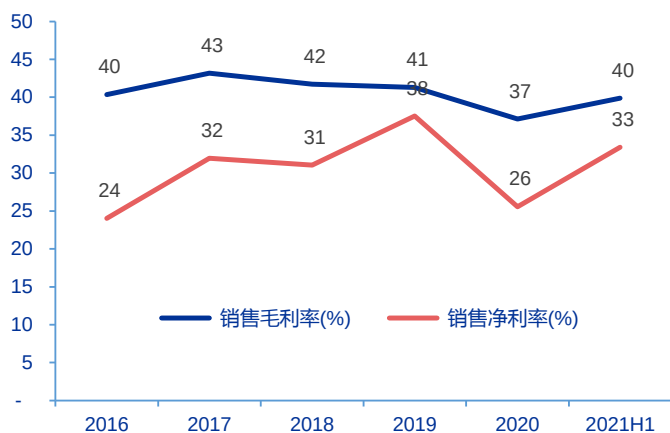


资料来源：公司公告，申万宏源研究

近五年平均毛利超 40%，净利率整体呈增长态势。2016-2021 上半年，公司毛利率平均约 41%，净利率平均约 31%，除 2020 年受疫情影响波动较大之外，公司净利率整体维持增长态势。

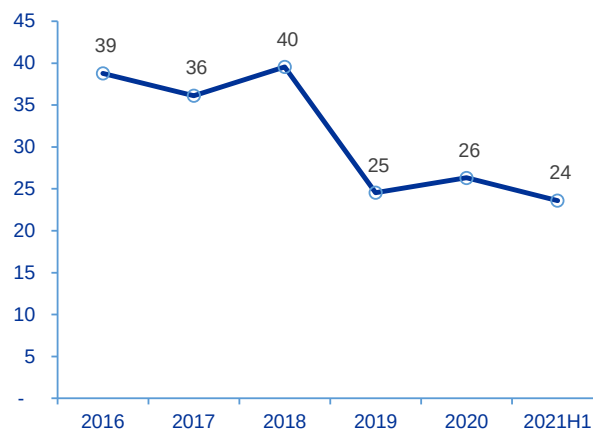
资产负债率显著低于行业水平。2016-2021 上半年，公司资产负债率由 39% 降至 24%，总体呈下降趋势，2018 年由于公司应付账款、预收账款和递延收益增加，资产负债率小有回升，但伴随 2019 年公司首次公开发行新股，资产负债率下降至 25%。这显著低于环保行业投资运营类公司平均约 55% 的资产负债率，稳健的财务状况为公司持续扩张提供了基础。

图 12：公司销售毛利率及净利率



资料来源：Wind，申万宏源研究

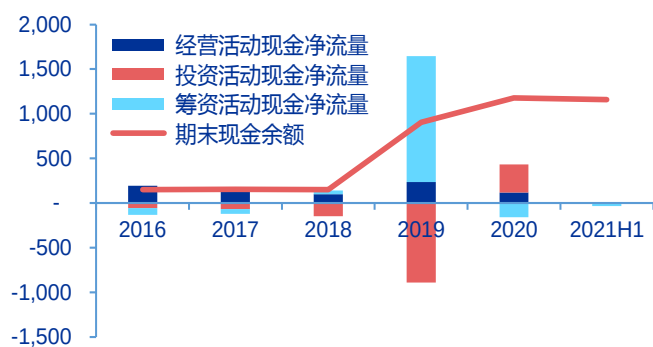
图 13：公司近五年资产负债率(%)



资料来源：Wind，申万宏源研究

经营活动现金流稳健 收现比五年平均约 85%。公司膜技术应用主要客户为食品饮料、医药化工、生物发酵、冶金石化等行业工业客户，公司水务投资运营业务主要客户为地方政府，二者均付款信用较好，公司过去五年收现比整体维持在 85%左右。2020 年经营活动产生的现金流量净额同比下降 50.03%，主要系受疫情影响。

图 14：公司现金流构成表现(百万元)



资料来源：Wind，申万宏源研究

图 15：公司收现比情况(百万元，%)



资料来源：Wind，申万宏源研究

2.膜是国家关键性战略材料，膜分离应用前景广阔

膜是具有选择性分离功能的材料，应用广泛。利用膜的选择性分离，可实现料液不同组分的分离、纯化及浓缩。膜分离技术由于兼有分离、浓缩、纯化和精制的功能，又有高效、节能、环保、分子级过滤及过滤过程简单、易于控制等特征，在多个领域有着广泛的应用。

图 16：膜分离原理示意图



资料来源：公司招股说明书，申万宏源研究

按照膜的孔径分类，膜可分为微滤膜、超滤膜、纳滤膜和反渗透膜。

图 17：膜的分类及对应分离物质

微米 (对数坐标)	ST 显微镜范围		电子显微镜范围		光学显微镜范围		肉眼可见范围	
	厘子范围		小分子范围		大分子范围		小颗粒范围	
	0.001		0.01		0.1		1.0	
埃 (对数坐标)	10		100		1000		10 ⁴	
近似分子量	100		200		1000		10 ⁵	
常见物质 的相对大小	原子半径		金属离子		水溶性盐		糖	
	杀虫剂		除草剂		合成染料		内毒素/发热源	
	凝胶		石棉		白蛋白		炭黑	
	乳液/乳胶		细菌		病毒		电泳漆/颜料	
	面粉		细粉尘		酵母细胞		针尖	
	花粉		人发		沙砾		粒状活性炭	
	雾		囊孢子		鞭毛虫胞		炭灰	
	红细胞		凝血酶		凝乳酶		凝乳酶	
	凝乳酶		凝乳酶		凝乳酶		凝乳酶	
	凝乳酶		凝乳酶		凝乳酶		凝乳酶	
分离工艺	反渗透		超滤		微滤		粒子过滤	
	纳滤							

注意：1 微米 (1×10^{-6} 米) = 4×10^{-5} 英寸 (0.0004 英寸) 1 埃 = 10^{-10} 米 = 10^{-4} 微米

资料来源：公司招股说明书，申万宏源研究

表 2：膜按照孔径分类

种类	过滤孔径	过滤效果及其应用领域
微滤	0.1-1um	从气相和液相中截留微粒、细菌及其他污染物，以达到净化、分离、浓缩的目的；能对大直径的菌体、悬浮固体等进行分离，可作为一般料液的澄清、保安过滤、空气除菌。主要应用于污水、废水处理以及工业特种分离领域。
超滤	0.01-0.1um	截留大分子有机物（如蛋白质、细菌）、胶体、悬浮固体等，广泛应用于料液的澄清、大分子有机物的分离纯化、污水、废水处理及回用、给水净化、海水淡化预处理等领域。
纳滤	0.001-0.01um	基于孔径筛分的、其孔径分布介于 0.1~10nm 之间的膜过滤材料，广泛应用于料液浓缩、产品精制、水质净化等领域。
反渗透	<0.001um	可截留几乎所有的离子、有机物，对氯化钠的截留率在 98%以上，出水为无离子水。能够去除可溶性的金属盐、有机物、细菌、胶体粒子、热原物质，主要应用于纯净水、软化水、无离子水、海水淡化、产品浓缩等方面。

资料来源：唯赛勃招股说明书，申万宏源研究

2.1 膜材料为国家关键性战略材料，政策密集出台促发展

膜材料为国家关键性战略材料，未来发展潜力巨大。膜材料是膜技术应用的基础和核心，膜材料创新是膜产业技术领域的重点突破方向。根据《<中国制造 2025>重点领域技术路线图》及《新材料产业发展指南》，新材料产业总体分为先进基础材料、关键战略材料和前沿新材料三个重点方向。其中高性能分离膜材料被列入关键性战略材料，其产业化和规模化已经上升到国家战略层面。根据科技部制定的《“十三五”材料领域科技创新专项规划》，新型功能与智能材料方向规划了高性能分离膜技术，重点研究高性能海水淡化反渗透膜、水处理膜、特种分离膜、中高温气体分离净化膜、离子交换膜等材料及其规模化生产、工程化应用技术与成套装备，制膜原材料的国产化和膜组器技术，旨在攻克高性能分离膜方向的基础科学问题以及产业化、应用集成关键技术和高效成套装备技术。

表 3：膜行业主要宏观政策

时间	政策	发布单位	主要相关内容
1 2019.10	《产业结构调整指导目录（2019 年本）》	国务院、发改委	纳滤膜和反渗透膜纯水装备被列为鼓励类行业
2 2018.11	《战略性新兴产业分类（2018）》 《增强制造业核心竞争力三年行动计划（2018-2020 年）》	国家统计局	反渗透膜及膜组件、纳滤膜及膜组件被列为战略性新兴产业
3 2017.12	《“十三五”材料领域科技创新专项规划》	科技部	以高性能膜材料等战略新材料为重点，大力提升功能材料在重大工程中的保障能力
4 2017.05	《“十三五”海洋领域科技创新专项规划》	科技部、国土资源部、海洋局	高性能海水淡化反渗透膜、水处理膜、特种分离膜、中高温气体分离净化膜、离子交换膜等材料及其规模化生产、工程化应用技术与成套装备、制膜原材料的国产化和膜组器技术被列为“十三五”材料领域科技创新发展重点
5 2017.05		工信部、发改委、科技部、财政部	
6 2016.12	《新材料产业发展指南》		包括反渗透膜的高性能分离膜材料被列入关键战略材料

7	2016.11	《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》	国务院	完善节能环保用功能性膜材料标准布局,促进新材料产品品质提升。加快海水淡化及利用技术的研发和产业化,推进海水淡化水依法进入市场供水管网
---	---------	----------------------	-----	--

资料来源：公司公告，申万宏源研究

微观上，国家出台多项具体行业政策推动膜分离行业快速发展。包括《海水淡化利用发展行动计划（2021-2025年）》及《关于推进污水资源化利用的指导意见》等针对膜行业的具体应用领域提出行业实现目标及相应支持政策，推动行业快速发展。

表 4：膜行业具体产业政策

序号	颁布时间	政策	发布单位	主要内容
1	2021.05	《海水淡化利用发展行动计划（2021-2025年）》	发改委、自然资源部	明确到 2025 年，全国海水淡化总规模达到 290 万吨/日以上，新增海淡规模 125 万吨/日以上，十四五期间增长 75%。重点突破反渗透膜组件、高压泵、能量回收装置等关键核心装备。
2	2021.01	《关于推进污水资源化利用的指导意见》	发改委等	到 2025 年，全国污水收集效能显著提升，县城及城市污水处理能力基本满足当地经济社会发展需要，水环境敏感地区污水处理基本实现提标升级；全国地级及以上缺水城市再生水利用率达到 25%以上，京津冀地区达到 35%以上；工业用水重复利用、畜禽粪污和渔业养殖尾水资源化利用水平显著提升；污水资源化利用政策体系和市场机制基本建立。到 2035 年，形成系统、安全、环保、经济的污水资源化利用格局
4	2017.12	《新材料关键技术创新实施方案》	发改委	重点发展海水淡化处理用膜等高性能膜材料
5	2017.10	《关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见》	工信部	明确要求到 2020 年，关键核心技术取得新突破；先进环保技术装备的有效供给能力显著提高，市场占有率大幅提升；环保装备制造业产值达到 10,000 亿元
6	2017.05	《全国城市市政基础设施建设“十三五”规划》	住建部、发改委	实施城市节水综合改造，到 2020 年，再生水利用率京津冀区域达到 30%以上，缺水城市达到 20%以上，其他城市力争达到 15%
7	2016.12	《全国海水利用“十三五”规划》	发改委、国家海洋局	“十三五”末，海水淡化装备自主创新率达到 80%及以上，自主技术国内市场占有率达到 70%以上，国际市场占有率提升 10%；推进核心材料装备国产化海水反渗透膜、纳滤膜、超（微）滤膜量产和自主材料达到 100 万平方米级应用规模，膜压力容器在国际市场上占有率提高 10%
8	2016.12	《“十三五”节能环保产业发展规划》	发改委、科技部等	加快反渗透膜、纳滤膜的推广，提高膜生物反应器性能、降低成本。开展高效低耗生活污水处理与回用工艺研发和示范。
9	2016.11	《国家环境保护“十三五”科技发展规划纲要》	环保部、科技部	建设完善一批国家环境保护工程技术中心，主要建设方向：水污染防治领域：膜生物反应器与污水资源化、特种膜、石油化工和煤化工废水处理与资源化、村镇生活污水处理与资源化等方向
11	2016.06	《工业绿色发展规划（2016-2020年）》	工信部	围绕钢铁、化工、造纸、印染、饮料等高耗水行业，强化高耗水行业企业生产过程和工序用水管理，严格执行取水定额国家标准，围绕高耗水行业和缺水地区开展工业节水专项行动，提高工业用水效率；推进中水、再生水、海水等非常规水资源的开发利用，支持非常规水资源利用产业化示范工程，推动钢铁、火电等企业充分利用城市污水。
12	2015.05	《中国制造 2025》	国务院	加大先进节能环保技术、工艺和装备的研发力度；加快制造业绿色升级改造。

资料来源：公司公告，申万宏源研究

2.2 膜产业市场空间巨大，2022 年总产值达 3600 亿

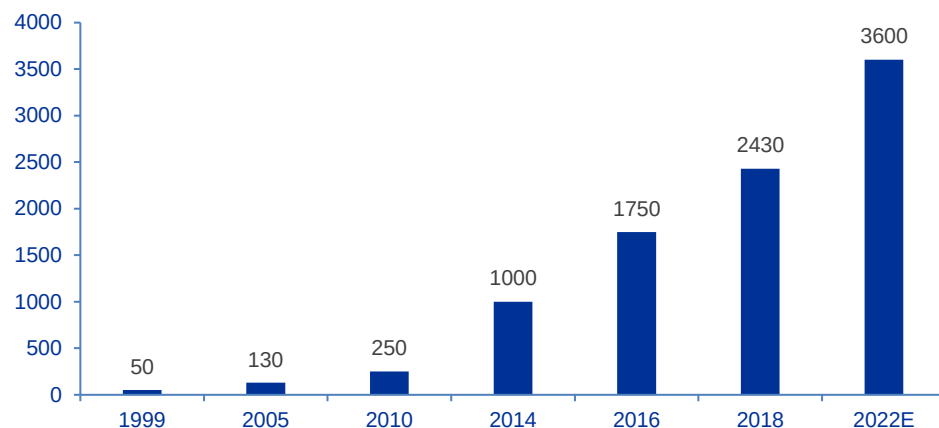
膜分离应用空间巨大，2022 年总产值近 3600 亿。膜分离技术应用前景广泛，在人居水处理、市政供水、污水处理、海水淡化、超纯水制备、浓缩分离等各类领域目前均有应用。根据中国膜工业协会编制的《2019-2020 中国膜产业发展报告》，近 15 年来中国膜产业高速增长，2019 年我国膜市场总产值达到 2,773 亿元，预计 2022 年我国膜产业总产值将达 3,600 亿元。（注：包括膜与膜材料/组件、膜装备及相关工程的总值，其中膜与膜材料/组件除水处理膜之外，还包括能源用膜及医疗用膜）。

表 5：膜分离的主要应用领域

行业	领域	具体应用
传统工业料液分离	制药	抗生素、维生素、有机酸的纯化与浓缩
		抗生素、维生素、有机酸等发酵液的澄清除菌过滤
		抗生素、维生素、有机酸等发酵液的蛋白剔除
		半合成抗生素的脱盐浓缩
	生物化工	氨基酸发酵液的澄清除菌过滤
		氨基酸产品的纯化与浓缩
		动物血浆、血清的浓缩精制
	食品饮料	功能糖的除杂、脱盐与浓缩
		植物提取物、茶饮料的除杂浓缩
		乳清、奶酶及其他乳品的澄清、脱盐与浓缩
新兴工业分离应用	化工/有色	葡萄糖的澄清、脱盐与提纯
		染料的脱盐、纯化、浓缩和回收
	电力	甘油/苯/染料活性剂等有机化工原料的回收
		火力发电厂锅炉补给水的制备、废水处理
	新能源	盐湖提锂
	电子	纯水和超纯水制备
工业废水及中水回用	工业	石化、医药、冶金等工业废水处置、中水回用
		城市供水处理
		市政污水处理
		中水回用
		海水淡化
	市政	垃圾渗滤液的浓缩处理
		饮用水的制备
		净水机的生产
民用		

资料来源：三达膜招股说明书，申万宏源研究

图 18：我国近年膜产业市场规模及预测（亿元）



资料来源：《2019-2020 中国膜产业发展报告》，申万宏源研究

3.囊括多个工业膜分离第一，未来空间广阔，盐湖提锂先行

丰富技术储备+项目经验+客户资源奠定公司行业地位。公司最大的特点是通过自身的实验摸索与大量实践论证，开发了一系列以应用目标为导向的膜材料生产工艺与膜应用工艺。公司在膜分离领域均具有丰富的技术储备、项目经验和客户资源，奠定了三达膜在业内的领先地位。

3.1 工业料液分离应用先驱，多个细分领域市占率第一

膜分离可助力工业提效增收，节能减排，应用前景广泛。膜分离技术通过分离、纯化、浓缩等可帮助工业过程企业提高产品质量、增加生产收率、降低资源消耗、减少废物排放，广泛应用于分离纯化氨基酸、抗生素、维生素、糖、植物提取物、化工产品等物质。

传统工业分离面临诸多问题，市场亟需定制化膜分离解决方案。传统上，我国过程工业生产企业面临产品收率低、纯度不高，分离过程资源消耗大、污染物排放多等问题。和传统分离技术相比，膜分离技术 1) 是物理方法，无相变，无化学反应；2) 膜分离过程在常温下操作，能耗小；3) 无需加入其他化学物质，节省原材料；4) 分离效率高，操作方便，占地面积小；5) 废液排放少，环境污染小；6) 出水水质稳定，设备维护简单。与此同时，过程工业中每种产品的分离纯化过程都有其自身特点，然而国外企业只能提供标准的、通常只能用于水处理的膜材料与设备，因此国内客户亟需针对自身产品分离纯化需要的膜应用解决方案。

表 6：公司膜分离技术在主要工业细分领域的应用

应用领域	主要应用
生物制药	公司开发的一系列膜应用工艺与成套设备，解决了收率低、质量差、能耗大、污染重等长期困扰制药企业发展的难题，促进了其技术更新、产品开发和产业升级，提高了企业经济效益和市场竞争能力，国内 80%以上原料药上市公司为公司客户。
食品饮料	公司开发出一系列食品饮料加工膜工艺，替代传统的板框过滤或离心工艺，使产品料液澄清、增加收率，替代加热蒸发、树脂提取而使产品浓缩、提高质量等。国内外氨基酸产能前三位企业均为公司客户。
化工	传统化工生产工艺能耗高、污染大，特别是在染料传统生产工艺中的盐析、板框过滤存在废水含盐量高、有毒物质过滤不彻底、影响染色强度的弊端。公司开发的染料清洁生产纳滤膜工艺，取代了传统的盐析、板框过滤工艺，解决了增加收率、提高质量、降低成本、废水回用、减少污染等难题。

资料来源：公司招股说明书，申万宏源研究

率先开发工业料液分离工艺，填补多项国内空白，经验丰富。公司率先洞察上述问题，并通过大量项目实践，对症下药、量身定制开发了一系列适合特种分离要求的膜应用工艺及与之适配的先进膜材料，填补了国内外多项膜应用工艺空白。目前公司在数百家企业的近百个产品生产过程中成功应用，项目经验丰富，能够根据客户行业及使用场景的不同，提供包括技术开发、工程设计和系统集成、现场安装调试、运营技术支持和售后服务在内的综合解决方案。

表 7：公司在料液分离细分领域的成就

公司成就
1 国内首批将超滤、纳滤和连续离子交换技术综合应用于维生素 C、红霉素、头孢生产的企业之一
2 国内首批在糖行业推广应用纳滤技术的企业之一
3 国内首批成功开发高纯甜菊糖、90% 菊粉提纯技术的企业之一
4 国内首批开发浓缩凉茶提取技术的企业之一
5 国内首批成功开发染料脱盐技术的企业之一
6 国内首批成功开发木糖醇、阿拉伯糖提取技术的企业之一
7 国内首批成功开发核电冷却液膜处理技术的企业之一

资料来源：公司招股说明书，申万宏源研究

公司在维生素 C、抗生素、氨基酸等细分领域市占率达到 63%、38% 及 40%。根据公司客户产品市占率及该客户采购公司膜技术或设备的比例相乘测算，公司膜技术在维生素 C、抗生素、氨基酸等细分领域市占率分别达到 63%、38% 及 40%。

表 8：公司产品在主要细分领域市占率

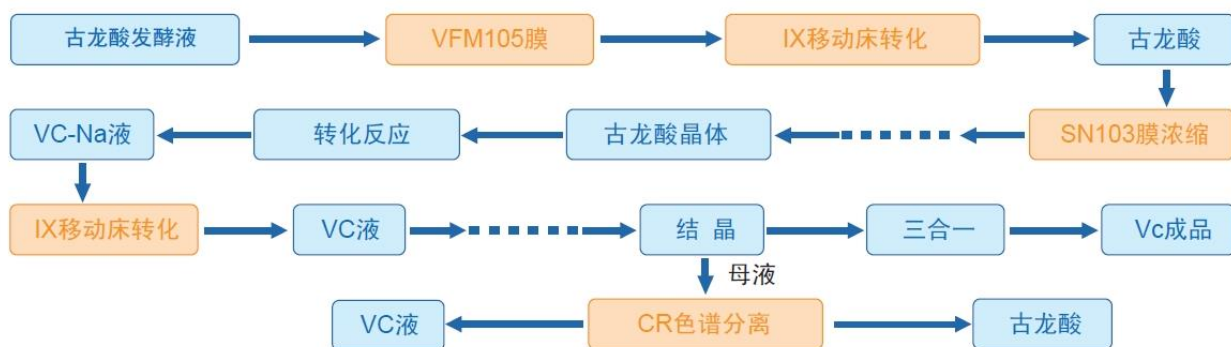
主要细分行业及产品	主要客户产能占比	主要客户采购公司技术或设备的比例	公司产品市占率
维生素 C	70%	90%以上	63%
抗生素	55%	60%以上	33%

	7-ACA	70%	60%以上	42%
氨基酸	赖氨酸	40%	70%以上	28%
	苏氨酸	75%	70%以上	53%

资料来源：公司招股说明书，申万宏源研究

以维生素 C 为例，公司膜分离纯化方案可有效助力公司提质增效。以维生素 C 为例，三达膜对维生素 C 的提取工艺过程进行了革命性改造，成功开发基于膜分离过程与移动床分离技术的维生素 C 生产工艺，使生产成本大幅度降低，更实现了中国维生素 C 从黄色的“古巴糖”到“白糖”质的飞跃。公司基于膜分离技术与连续移动床技术在维生素分离过程中的应用：1）应用 Flow-cel 膜替代板框等传统过滤方式，澄清发酵液，提高滤液质量，减少后工序中的树脂污染；2）应用超滤膜除蛋白、脱色，提高品质；3）应用纳滤膜预浓缩维生素抗生素，降低蒸发损失和蒸发成本；4）应用 IX 移动床替代固定床离子交换，节省树脂用量、降低单耗；5）CR 色谱分离回收维生素母液；6）膜技术回收各种母液、废液、中水回用。

图 19：公司在维生素 C 领域的工艺流程



资料来源：公司官网，申万宏源研究

图 20：公司某维生素 C 分离项目设备



资料来源：公司官网，申万宏源研究

图 21：公司部分制药客户



资料来源：公司官网，申万宏源研究

3.2 料液分离前景广阔，丰富经验助力横向推广

“十四五”循环经济发展规划明确推进重点行业清洁生产及园区循环化发展，膜分离行业将直接受益。根据我国“十四五”循环经济发展规划，到2025年，我国主要资源产出率比2020年提高约20%，单位GDP能源消耗、用水量比2020年分别降低13.5%、16%左右，循环型生产方式全面推行，绿色设计和清洁生产普遍推广，资源综合利用能力显著提升。重点任务包括强化重点行业清洁生产（依法在“双超双有高耗能”行业实施强制性清洁生产审核，推动石化、化工、焦化、水泥、有色、电镀、印染、包装印刷等重点行业“一行一策”制定清洁生产改造提升计划）；推进园区循环化发展（推动企业循环式生产、产业循环式组合，促进废物综合利用、能量梯级利用、水资源循环使用，推进工业废水废气废液的资源化利用）。

膜分离应用领域范围日益广泛、应用深度逐渐加强，公司已在多个领域拥有案例。现阶段我国膜技术的应用领域主要集中在工业料液分离，污水、废水处理，再生水处理和海水淡化等领域。膜技术作为目前具有先进性和竞争力的工业料液分离和水处理技术，与我国目前提倡的打造节能减排社会，致力清洁生产、发展循环经济，实现可持续发展的理念是非常契合的，具有非常广阔的应用空间和发展前景，目前公司已经在制药、食品饮料、化工冶金、能源行业等多个领域具有成功应用案例。

图 22：公司膜分离已有应用领域

制药行业特种分离	食品行业特种分离	化工冶金特种分离	能源行业特种分离	膜法水处理
维生素	糖醇	盐湖提锂	核电	市政供水
抗生素	糖	染料行业	油水分离	农村污水
中药	氨基酸	氯碱化工		石化行业
生物制品	有机酸	醋酸回收		生物发酵
	乳制品	酸碱回收		食品饮料
	茶饮料	钛白粉回收		印染行业
	植物提取			造纸行业
	酒			皮革行业

资料来源：公司官网，申万宏源研究

公司经验具备市场推广性，未来在食品饮料、冶金等多个领域市场值得开拓。公司多年实践证明，只要开发合适的膜软件及与之相适配的膜材料，就可以制造出相应的膜设备，为化学分离、产品纯化、组分回收、水质净化、海水淡化、废水资源化提供了一条极为有效的方法与途径，可同时实现提高产品质量、增加生产收率，降低资源消耗、减少环境污染这四大目标。未来，公司还将在食品、饮料、冶金、精细化工等细分领域开发一系列膜应用技术和设备。尽管当前这些行业集中度较低，且行业内使用膜技术的企业较少，尚未形成成熟的工业料液分离市场，但基于膜技术在分离纯化中的应用优势，这些行业的工业料液分离市场将进一步发展壮大。

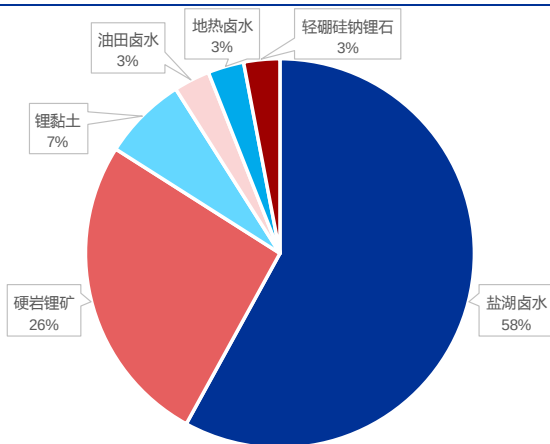
3.3 膜分离经验具备推广性，盐湖提锂率先启动

3.3.1 盐湖提锂市场爆发，十四五膜分离 30 亿元产值只是起点

锂矿是我国重要的战略资源。锂资源是我国新能源车产业发展的关键资源，也被认为是新能源时代的“白色石油”，因此盐湖提锂对提升我国锂资源的战略安全具备重大意义。2021 年 5 月 20 日《建设世界级盐湖产业基地规划及行动方案》国内专家评审会明确，我国将适度扩大锂资源开发规模，争取到 2025、2030、2035 年，青海全省锂产品产能分别达到 15、18、20 万吨，建成世界级锂产业基地。方案总体思路包括构建 1 个世界级现代盐湖产业体系，实施钾盐稳保障促提升工程、锂产品扩规提质工程、镁系新材料创新突破、钠资源高效开发工程、硼资源提取强链、盐湖资源多元提取强链工程、循环经济升级示范工程等 12 个重大工程。

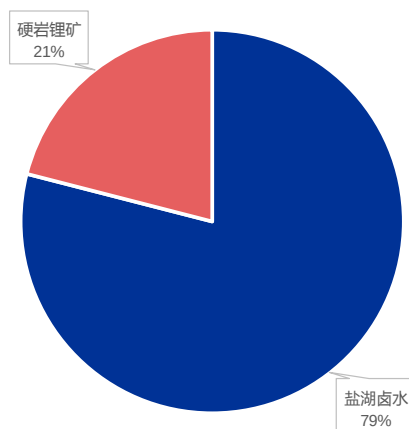
全球锂资源 58% 位于盐湖，我国约 80% 锂资源分布于盐湖。根据 USGS 数据，截至 2020 年末，全球已查明锂资源量约 8600 万吨（折 LCE 约 4.58 亿吨），其中 58% 锂资源分布在盐湖中。根据中国地质调查局，我国约 80% 的锂资源分布于盐湖中，其中青藏两地占全国盐湖总量超 90%。从全球区位来看，南美“锂三角”地区（智利、阿根廷和玻利维亚交界处的高海拔湖泊和盐沼）的锂资源量之和约占全球锂资源总量的近 60%，其他资源量丰富的国家还有澳大利亚、美国和中国，其中澳大利亚锂资源量为 630 万吨，是世界上最大的硬岩型锂矿出口国。我国锂资源储量约占全球锂资源储量的 7%。

图 23：全球锂资源 58% 储存于盐湖中



资料来源：USGS（2017），申万宏源研究

图 24：我国锂资源 79% 储存于盐湖中



资料来源：《2019 年中国矿产资源报告》，申万宏源研究

我国盐湖锂品位低，吸附+膜分离法是盐湖提锂的主要技术路线。盐湖提锂的主要难点在于伴生离子的分离。根据盐湖卤水中锂和其他伴生离子特征，盐湖提锂技术可分为高镁锂比和低镁锂比技术。低镁锂比盐湖提锂技术主要包括沉淀法和盐梯度太阳池法。高镁锂比盐湖提锂技术主要包括膜分离法、萃取法、吸附法等。由于我国盐湖卤水镁锂比高，杂质多，吸附+膜分离技术是适应我国盐湖提锂的主要技术路线。膜分离法提取碳酸锂的工艺流程原理为：当原料卤水通过纳滤膜时，锂、钠等一价离子透过膜，镁、钙等二价离子被纳滤膜隔离，从而实现了镁、锂离子分离的目的，分离后得到低镁锂比的富锂卤水；

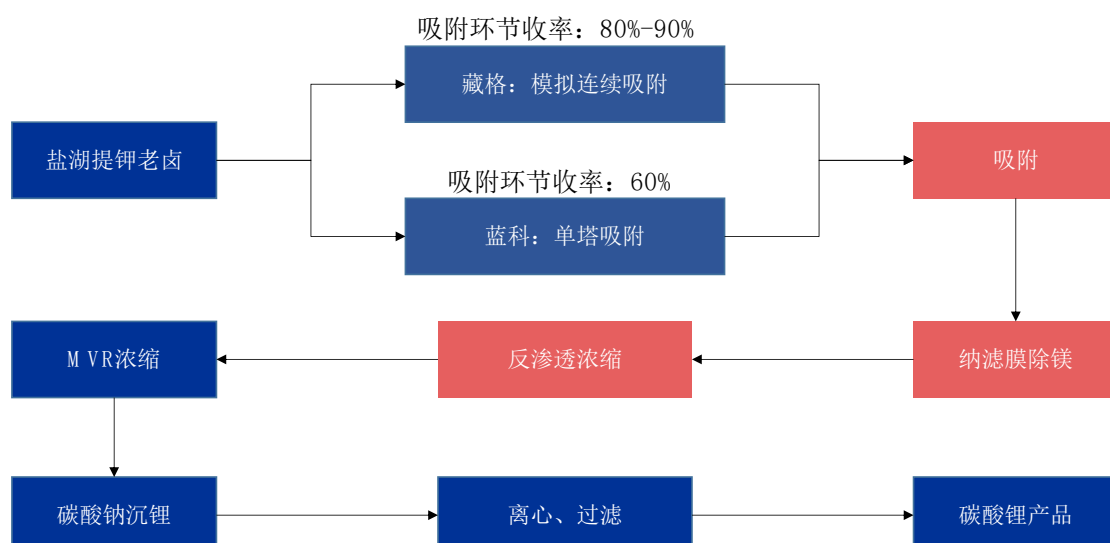
随后通过反渗透膜或其他方式通过分离低镁锂比的富锂卤水中的水和一价锂离子，形成富锂溶液，为后续进一步提纯供应原料，最终得到电池级碳酸锂。

表 9：盐湖提锂主流技术

主要方法	使用企业	技术特点	适用场景	优点	缺点
沉淀法	ALB、SQM	盐田浓缩提钾后得到老卤，加入石灰等辅料除杂，最后通过工业纯碱沉淀剂将锂离子沉淀	低镁锂比（小于 6）	工艺相对成熟可靠性高，成本较低	需建设并维护大规模的盐田，初始投资额较大；回收率低（35%）；生产周期长（晒卤需 12-18 个月）
太阳池法	西藏矿业	在沉淀法基础上改进盐田设施，利用盐梯度保温技术保温	低镁锂比	充分利用自然条件，生产周期较短；节省盐田面积	同沉淀法
萃取法	大华化工、锦泰锂业	将与卤水不相溶的有机溶剂混合，将锂转移有机相中，再从有机相中萃取水相	高镁锂比	适应性强；锂回收率高；成本较低	萃取剂化学稳定性差；对设备腐蚀性大；环境污染大
煅烧法	中信国安	通过煅烧、浸取、以石灰乳和纯碱除钙镁，浓缩后沉锂	高镁锂比	镁、锂、盐酸等综合利用程度高	能耗大；水氯镁石难以完全分解，氯化氢气体对于设备腐蚀性强；环境污染大
膜法	青海锂业、五矿盐湖、青海恒信融	包括纳滤膜、电渗析、反渗透等方法，膜分离使一价离子通过膜，而镁、钙等杂质被截留	高镁锂比	设置简单，操作方便，不污染环境，母液可循环利用	工艺对水质要求高，对滤膜质量要求高；高性能滤膜造价成本高，使用周期较短
吸附法	蓝科锂业、藏格锂业、Livent	先用有选择性的吸附剂吸附，再用淡水反冲将锂离子洗脱分离	低浓度卤水	适合工业化生产，选择性好，环境友好	淡水消耗大，铝系吸附剂容量小，需大规模建设吸附塔

资料来源：各公司公告，《高镁锂比盐湖镁锂分离与锂提取技术研究进展》，申万宏源研究

图 25：盐湖提锂吸附+膜法工艺流程



资料来源：藏格控股公司公告，申万宏源研究

膜材料进口替代成趋势，推动膜法盐湖提锂成本下降，应用提升。膜分离工艺具有镁锂分离效果优秀，回收率较高，工艺流程短，生产周期短，环保成本低的优点。但过去我国盐湖提锂使用的纳滤膜和反渗透膜长期依赖进口，存在成本高、寿命短、能耗大等缺陷，很大程度上制约了膜法工艺在盐湖提锂领域的应用。伴随国内膜产业的成熟，国产膜材料的性能和稳定性已有较大提升，叠加国产成本优势，未来国产膜产品市占率有望得到进一步提升。

表 10：当前我国多数盐湖提锂采用吸附+膜法工艺

盐湖	地区	LCE 储量 (万吨)	锂浓度 (mg/L)	镁锂比	开发企业	提锂技术	当前成本(万 元/吨)	现有产能 (万吨)	规划总产能 (万吨)
察尔汗盐湖	青海	717	310	1438	蓝科锂业、藏格锂业、比亚迪(中试)	吸附法+膜法	3~4	3+1	7
东台吉乃尔盐湖	青海	247	850	40	青海锂资源、青海锂业	电渗析法	6	2	2
西台吉乃尔盐湖	青海	268	220	59	中信国安、恒信融锂业	煅烧法、纳滤膜法	6	1+2	5
一里坪盐湖	青海	157	210	64	五矿盐湖	纳滤膜法	3	1	2
大柴旦盐湖	青海	161	160	134	兴华锂盐	萃取法		1	1
巴伦马海盐湖	青海	169			锦泰锂业	萃取+吸附法+膜法		0.7	3
扎布耶盐湖	西藏	183	970	0.01	西藏矿业	太阳池结晶法	2	1	2~3
龙木错盐湖	西藏	187	120	74	西藏城投(中试)	吸附法		0	0
结则茶卡盐湖	西藏	200	200	1.15	西藏城投(中试)	萃取法		0	0

资料来源：《高镁锂比盐湖镁锂分离与锂提取技术研究进展》，藏格控股公司公告，申万宏源研究

2025 年我国盐湖提锂预计规模将达 23 万吨，十四五盐湖提锂膜分离超 30 亿。2021 年 5 月 20 日青海省在北京组织召开《建设世界级盐湖产业基地规划及行动方案》国内专家评审会，会议明确，适度扩大锂资源开发规模，争取到 2025、2030、2035 年，青海全省锂产品产能分别达到 15、18、20 万吨。根据《2016 年中国矿产资源储量通报》，青海盐湖锂资源占我国的 65%，以此测算，2025 年我国盐湖提锂规模将达 23 万吨。假设新建盐湖提锂项目 80%采用膜分离技术，参照久吾高科 2018 年中标五矿 1 万吨碳酸锂项目 EPC 价格 2.66 亿，考虑未来技术进步带动成本下降，按照万吨投资 2.1 亿计算，膜法使用比例 80%计算，十四五新建的 15 万吨产能对应盐湖提锂膜分离市场空间约 25 亿元，平均约 5 亿元/年。存量市场更换方面，按照膜材料/元件占系统投资的 25%、膜材料/元件寿命周期 2 年、已有 8 万吨产能 60%采用膜系统、新建产能 80%采用膜系统计算，预计到 2025 年盐湖提锂膜材料更换市场空间约 6 亿/年。二者合计，十四五期间盐湖提锂市场将超 30 亿元。

十四五只是行业起点，未来空间巨大。考虑到资源项目开发的复杂性，十四五期间盐湖提锂项目释放的 30 亿市场空间只是行业起点，未来在我国碳中和背景下，清洁能源转型将持续带动动力电池及储能领域锂电需求，盐湖提锂产能还将进一步快速释放，从而带动膜分离市场进一步展开。

3.3.2 多项订单逐步落地，盐湖提锂逐步提振公司业绩

盐湖提锂业务属于公司核心特种分离业务，公司已开发针对性膜提锂工艺。公司自主开发的陶瓷膜、超滤膜、纳滤膜、反渗透膜等技术可以用于盐湖提锂；其中陶瓷膜、超滤膜主要是用于预处理应用，纳滤膜是实现分盐提高锂的纯度，反渗透则是实现锂的浓缩。针对青藏高原不同类型的盐湖，公司已针对性开发不同的膜提锂工艺。1) 硫酸盐型盐湖：矿化度 20% 以下的盐湖原卤，经过预过滤，可直接进入膜系统，经过膜处理，可以有效去除，钙，镁，硫酸根等杂离子，大幅度降低镁锂比。如某盐湖原卤，经过膜处理，镁锂比可以从 28 : 1 降至 1.6 : 1，其余卤水，镁锂比均可降至 1 : 1 以下。2) 碳酸盐型盐湖：经过预过滤后，可直接进入膜系统，分离效果理想。如某盐湖卤水，经过膜系统过滤后，镁锂比降至 0.36 : 1，碳酸根锂比降至 2 : 1。2018 年在第 38 届中国化工学会无机酸碱盐学术与技术交流大会上，公司“纳滤膜法盐湖卤水高效分离富集浓缩提锂新工艺”项目荣获《2016 ~ 2018 年度无机化工科技奖 - 技术发明奖》，实现锂跟二价以上离子的分离。

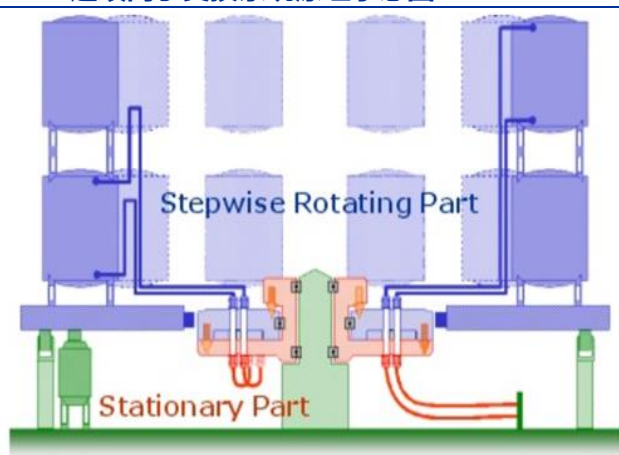
图 26：公司针对老卤及原卤盐湖提锂工艺流程



资料来源：公司官网，申万宏源研究

公司盐湖提锂技术不止膜分离浓缩，还包含领先的连交吸附工艺及设备。连续离子交换系统（也叫连续移动床）是一种完全革新的分离工艺技术，它由树脂柱系列和多孔分配旋转阀构成，根据工艺设计可把树脂柱系列分为几个功能区，物料进入系统后，通过旋转阀切换使每根树脂柱依次经过各个功能区实现同时吸附、水洗、解析、再生等全部工艺过程，从而把传统的间歇过程变成连续的过程。公司连续离子交换系统采用了先进的设计理念和精湛的制作工艺，用途广泛，操作方便，可以根据不同产品分离要求灵活调整工艺。目前三达膜已在国内不同行业成功地开发应用了数十套系统。相比传统的固定床、脉冲床、模拟移动床等工艺，连续离子交换系统可 1) 保持料液中产品的成分和浓度稳定；2) 设备紧凑，易与旧的生产过程和设备匹配；3) 树脂用量大幅减少 50-90%，洗涤水的用量最高可节约 50-70%；4) 再生剂和洗脱剂等化学品消耗也可降低 30-60%，大幅度降低运行成本和污水排放量；5) 全自动化运行，保证了连续稳定的生产。

图 27：连续离子交换系统原理示意图



资料来源：International Sugar Journal，申万宏源研究

图 28 公司连续离子交换系统在维生素领域的应用



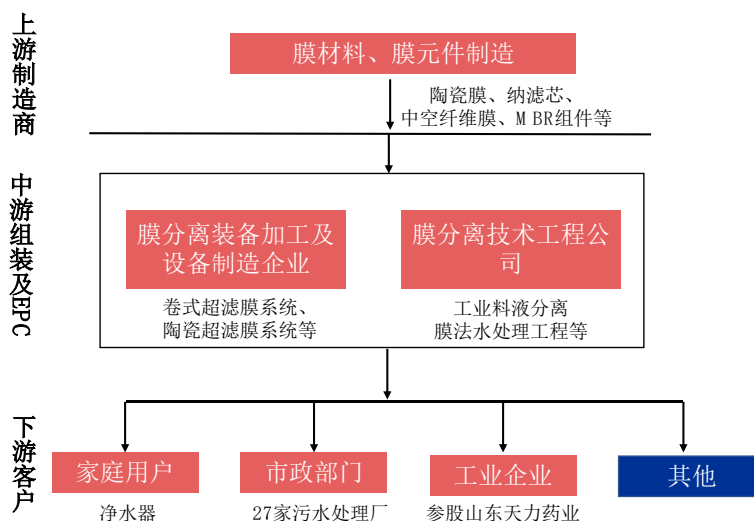
资料来源：公司官网，申万宏源研究

盐湖提锂产业化进程不断加速，盐湖提锂业绩有望迎来释放。2018 年公司与青海国安签订了盐湖膜技术提锂中试线销售合同。2019 年“盐湖膜法提锂”项目完成总体工艺开发试验和工业化设计，2020 年公司盐湖提锂业务收入占营业总收入的比例为 0.4%。2021 年公司表示将加强在此领域的业务拓展，力争在年末将该业务的收入占比达到公司工业分离业务收入的 20%-25%左右（2020 年工业分离收入 1.07 亿）。截止到 2021 年上半年，公司盐湖提锂业务已有在手订单金额为 1073 万元，收款金额为 362 万元，同时，下半年伊始，公司进一步中标五矿盐湖的富锂卤水深度除镁项目，负责提供纳滤膜成套装置采购及安装，合同金额为 730.6 万元。伴随公司项目落地，市场进一步验证公司在盐湖提锂领域的技术及产品优势，公司未来有望在盐湖提锂存量及新增市场进一步获得订单，助推业绩增长。

4. 研发跨越性膜材料及装备，构建全产业链优势

全产业链发展，提供一站式、高质量的综合服务。自成立以来，公司以先进膜分离技术的开发与应用为业务基础，从工业料液分离成套设备等膜技术应用领域逐步扩展，向上游原材料端逐步延伸至纳滤芯、陶瓷膜、中空纤维膜、iMBR 等先进膜材料领域，向下游应用端逐步延伸至膜法水处理、环境工程、民用净水领域，业务覆盖“膜材料—膜组件—膜设备—膜应用”膜工业全产业链，并拓展到家庭净水、企业净水等饮用水净化领域以及市政污水处理领域，能够向政府单位、工业企业、家庭用户提供全方位的综合服务。经过多年研发，公司已在先进膜材料、膜技术和膜应用工艺方面形成了完整的核心技术体系，公司能够向客户提供高质量解决方案或服务以满足其具体需求。此外，公司建立了覆盖主要客户的技术服务团队，能够积极响应客户的售后服务需求、及时解决客户在生产过程中遇到的问题，与主要客户建立了长期、稳定的业务合作关系，为公司持续的业务合作和业务拓展奠定了良好基础。

图 29：膜产业链及公司布局



资料来源：Wind，申万宏源研究

4.1 掌握核心膜材制备技术，覆盖全，性能强

实控人专家背景+两大研发平台发力，公司研发实力强劲。公司董事长、实际控制人 LANWEIGUANG 博士是业内知名的膜技术专家，在其带领下，公司研发团队技术水平高、实践经验丰富。公司同时拥有人保部授予的博士后科研工作分站和福建省膜分离工程技术中心。其中博士后科研工作分站于 2002 年成立，致力于探索和研究膜分离技术、新型膜材料开发、移动床分离技术、膜生物反应器、膜污染、环保水处理等技术与产品开发；福建省膜分离工程技术中心 2010 年以子公司三达膜科技为依托成立。目前该中心完成的大部分工艺开发已成功应用到制药、食品、化工、染料、冶金、水处理等领域。公司充分利用这些平台，聚集研发人才，大大增强了企业的科技创新能力。此外，公司积极与新加坡国立大学、南洋理工大学开展深入的技术合作。截止到 2021 年 6 月 30 日，公司拥有有效专利 136 项，其中发明专利 73 项，公司还参与制定了多项标准，包括 2 项国家标准、3 项行业标准及 1 项地方标准，承担或参与了 10 项国家及省部级科技项目。

图 30：公司主要膜材料产品



图 31：公司主要膜设备及膜系统



资料来源：公司公告，申万宏源研究

资料来源：公司公告，申万宏源研究

掌握核心膜材料制备技术，产品覆盖全，兼顾有机及无机膜材，主要膜产品性能超越国际同行。膜材料是膜技术的基础和核心，膜材料的研发生产要求公司具有强大的科研团队、先进的技术水平和丰富的产业经验。公司不断开发与具体应用过程相适配的膜应用软件，并以此为核心，向上游延伸至膜材料领域，创新研制了多种功能特性优异、具有自主知识产权及国内领先水平的陶瓷膜与高性能复合膜材料，包括纳滤芯、特种分离膜（陶瓷膜）、石墨烯复合膜材料和 iMBR 膜组件等。公司从传统的有机高分子膜材料升级到无机膜材料和复合膜材料，构建了完整的膜材料产业结构。

4.1.1 核心的陶瓷膜兼具亲水性及高强度，广泛应用于工业料液分离

核心的陶瓷膜兼具亲水性及高强度，抗折强度高出国际企业一倍左右，逐步实现进口替代，广泛用于工业料液分离。公司研发的特种分离陶瓷膜的膜层经过亲水性处理，在水传输过程中具有高滤水性及高亲水性，在保证提高选择性的同时仍具有较高通量，且支撑体的强度上优于同类产品。根据公司委托厦门市产品质量监督检验院测试的结果，公司陶瓷膜与国际知名陶瓷膜厂商鸥锐丽思同等规格产品相比，过滤性能指标相当、稳定性能指标抗折强度高出一倍左右，反映了公司陶瓷膜技术性能优势。目前公司产品广泛应用于油水分离、制药、食品发酵液处理等工业分离及水处理领域，在维生素、抗生素、氨基酸等关键细分行业的市场占有率较高。公司产品在韩国希杰集团等知名企业的生产设备上逐步替代美国颇尔、法国诺华赛的陶瓷膜产品，并出口到巴西、韩国、印度尼西亚等国。

图 32：公司陶瓷膜技术特点：防团聚+亲水性



资料来源：公司官网，申万宏源研究

4.1.2 自研石墨烯膜大幅提高性能，成功量产及产业化应用，空间巨大

改良传统中空纤维膜，自研石墨烯膜大幅提高通量及抗污染性能。公司自主研发的石墨烯膜（公司产品名称为黑金膜）是基于无机石墨烯材料与有机高分子材料共混制备的高性能复合膜材料。基于专利技术石墨烯改性的内支撑 PVDF 石墨烯膜，除了具有市面普通膜丝的各项性能，在通量和抗污染能力上尤其突出。**高通量方面：**石墨烯分布膜中形成具有高支撑结构的膜架，并在膜孔之间形成孔道，降低水流阻力，膜水通量是普通支撑膜的

1.5 倍，同时由于石墨烯的刚性支撑作用，使得膜丝在干燥过程中可以保持膜孔不坍塌，达到干膜效果。**抗污染能力方面：**利用石墨烯材料的疏水性，使得聚石墨烯膜表面带有一定的疏水基团，在膜运行的过程中能够有效的排斥亲水性的污染物质，抗污染性能较普通膜丝提高。

图 33：传统石墨烯中空纤维膜（左）及改良后的石墨烯膜（右）



资料来源：公司官网，申万宏源研究

自研石墨烯膜 2020 年成功量产，预计 21 年底达到 100 万平米/年。2020 年公司主导的厦门市集美区科技计划“高抗污染石墨烯改性聚偏氟乙烯内支撑中空纤维膜研制及其 MBR 组件在污水处理应用”在集美区科技局的支持和监督下，顺利完成技术攻关，成功实现了高抗污染石墨烯改性 PVDF 内支撑中空纤维膜及其 MBR 组件的制备技术，获得改性性能良好的内支撑复合中空纤维膜材料。截止到 2021 年 6 月底，公司的石墨烯膜生产线实现量产，产能达到 50 万平方米/年，预计在 2021 年底产能可达到 100 万平方米/年。

图 34：吉安新源污水处理厂石墨烯膜 MBR 系统实景图

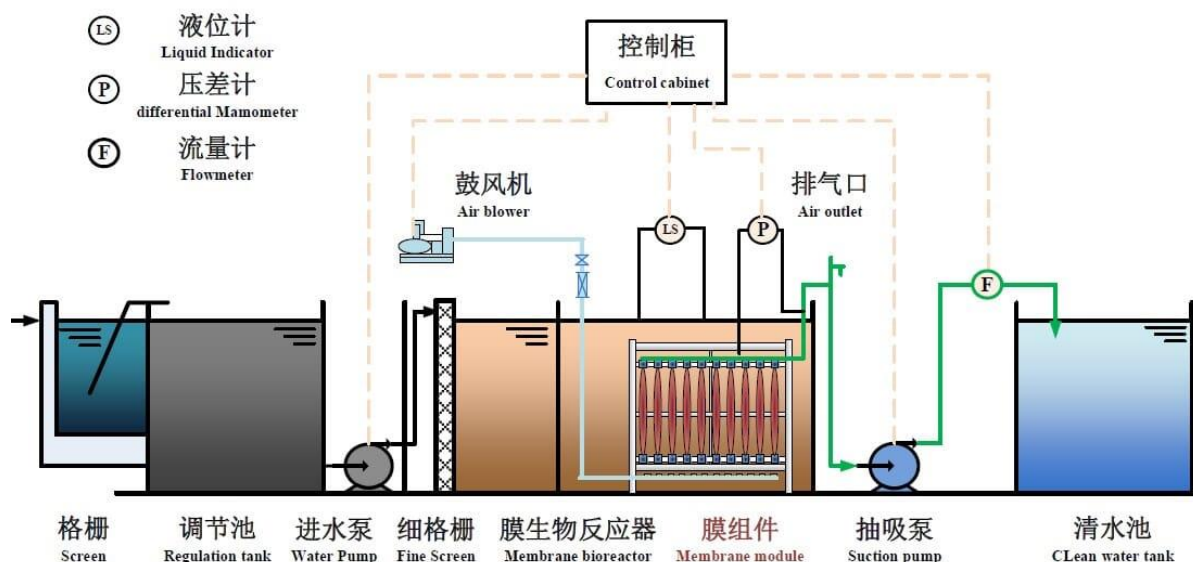


资料来源：公司官网，申万宏源研究

全钢制系统的大型石墨烯膜 MBR 项目应用成功，未来作为示范项目将助力石墨烯膜快速发展。吉安新源污水处理厂一期一阶段 MBR 项目设计规模 4 万 m^3/d ，采用 MBR 工艺将污水厂的出水水质由一级 B 标准提高至一级 A 标准。2021 年 3 月 22 日项目可研获得批复，6 月 30 日完成项目安装，8 月 1 日完成氧化沟清淤，8 月 4 日进水调试，8

月 15 日达到出水合格标准。该项目的 MBR 膜池采用钢制膜池，占地小、施工周期快，是三达膜第一个采用全钢制系统的大型石墨烯膜 MBR 项目。传统中空纤维膜在市政领域应用广泛，未来公司石墨烯膜成长空间巨大。

图 35：MBR 系统



资料来源：海普润招股说明书，申万宏源研究

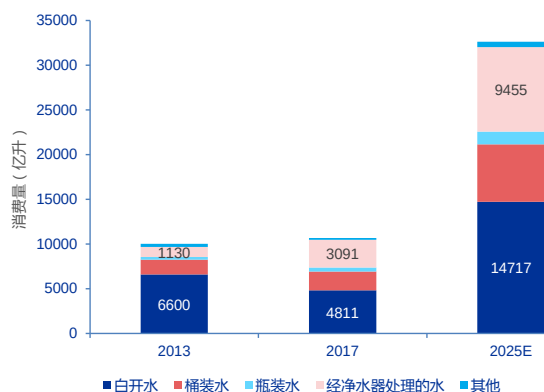
石墨烯膜未来成长空间巨大。以 MBR 工艺为例，MBR 工艺是分离膜技术与生物降解有机结合起来的一种高效水处理技术。MBR 工艺利用分离膜技术替代传统工艺中的二沉池进行固液分离，并且由于曝气池中活性污泥浓度的增大和污泥中特效菌的出现提高了生化反应效率，具有出水质量较好、运行效果稳定、占地较小、污泥浓度高且高效等相对优势。生态环境部发布 2019 年《国家先进污染防治技术目录（水污染防治领域）》中包括应用 MBR 工艺的兼氧膜生物反应器和 MBR 集成脱氮除磷污水处理两项技术。在现阶段我国市政污水处理出水标准逐步提高至一级 A 或更高标准的过程中，MBR 工艺在市政存量污水处理厂提标改造方面具有广阔的市场空间和应用前景。截止到 2019 年底，我国城市污水年排放量为 555 亿立方，污水处理厂 2471 座，处理能力 1.8 亿立方/日，污水年处理量 526 亿立方，污水处理率为 97%。2019 年全国县城污水年排放量为 102 亿立方，污水处理厂 1669 座，处理能力 3587 万立方/日，年污水处理总量为 95 亿立方，污水处理率达 94%。2018 年，我国万吨以上 MBR 工程累计规模超过 1300 万 m³/d，万吨以上 MBR 工程数量仅 200 余座。未来提标改造市场及膜替换市场空间巨大，从而推动石墨烯膜的应用。

4.1.3 打造饮用水纳滤芯产品，突破传统反渗透局限，未来空间巨大

消费升级+健康意识提高，预计 2022 年净水器市场零售额将达 2332 亿元。伴随消费升级及健康意识提高，我国净水器消费日益普及。据沙利文发布的报告，2013-2017 年，中国的饮用水消耗总量从 10,032 亿升增至 10,666 亿升，其中经净水器处理的水的消耗量从 1,130 亿升增长到 3,091 亿升，CAGR 高达 28.6%。相比净水器在国外家庭的普及率（2017 年中国净水器渗透率约 21.7%，韩国约为 84.6%，日本约为 78.8%，美国

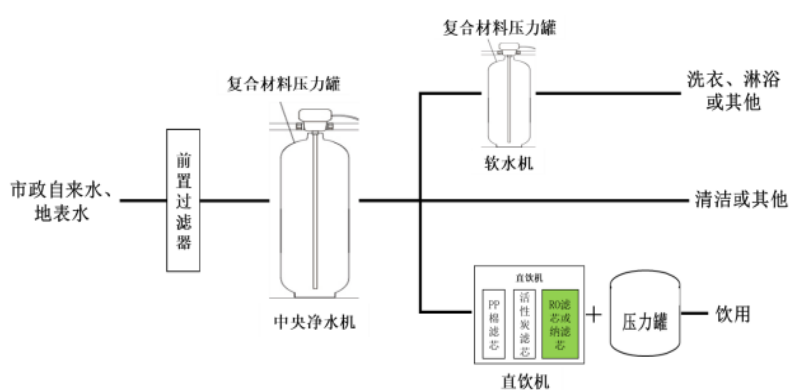
和欧盟分别为 72.9% 和 70.1%)，我国净水器市场仍有较大发展空间。按照年增长率 15% 测算，2025 年我国经净水器处理的饮用水量达 9455 亿升。2017 年，中国净水器市场零售额为 1,033 亿人民币。自 2013-17 年年复合增长率约为 21.6%。据沙利文预计，中国净水器市场的零售额将在 2022 年达到 2,332 亿人民币 年复合增长率保持在 17.7% 左右。

图 36：我国各类饮用水消费量（亿升）



资料来源：Frost&Sullivan，申万宏源研究

图 37：我国传统饮水机主要构成



资料来源：唯赛勃招股说明书，申万宏源研究

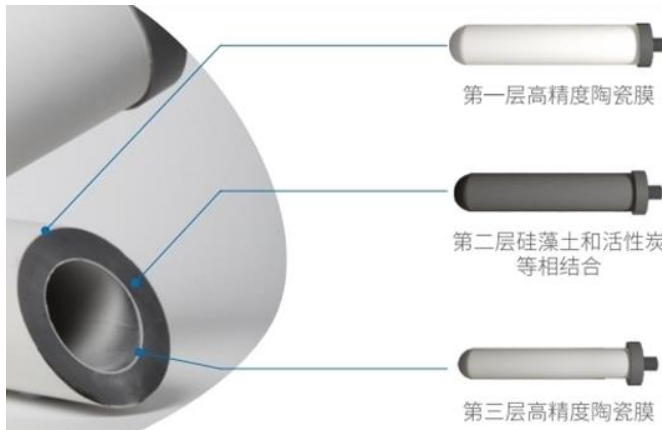
打造饮用水纳滤芯产品，突破传统反渗透局限。我国饮用水普遍面临水源水质污染、常规水处理工艺造成的消毒副产物污染和管网输送污染，迫切需要政府加大对饮用水水质净化工程的投入。饮用水过滤一般采用反渗透膜，其净水技术耗水耗电，更换滤芯成本较高，最终产出的纯净水中不含人体所需的矿物质。若采用工业上的有机纳滤膜，又无法解决对与矿物质相同分子大小的有害离子污染物选择性过滤。公司基于“迷宫过滤+纳米吸附”原理，历时多年研发出净水新材料陶瓷纳滤芯。纳滤芯材料由特制纳米级活性炭通过特殊制备工艺镶嵌于微米级蜂窝状多孔的特殊结构，可以把农药、抗生素、激素、砷等有害物质与钙、镁、锶、硅、硒等人体需要的天然矿物质有效分离，解决了纳滤分离精度上无法进行选择分离的技术难题。与市场同类产品相比，公司生产的净水设备可选择性分离有害物质，同时保留有益微量元素、节水节电、清洗简单、无需频繁更换等独特优势。

图 38：净水技术变革及公司纳滤芯优势



资料来源：公司官网，申万宏源研究

图 39：公司纳滤芯产品结构



资料来源：公司官网，申万宏源研究

未来有望凭借产品优势快速成长。公司的陶瓷纳滤芯制备工艺发明专利曾荣获厦门市专利特等奖与中国专利优秀奖，基于公司陶瓷纳滤芯开发生产的净水装置已经荣获中国科

技部、商务部、生态环境部、国家质检总局等四部局联合颁发的国家重点新产品证书。鉴于当前我国净水市场呈现空间大、增长快、集中度不高等特点，未来公司有望凭借产品优势快速受益。

图 40：公司以纳滤芯为核心的净水器产品



资料来源：公司官网，申万宏源研究

4.1.4 中空纤维膜及 MBR 组件：通量高，强度大，已有多个应用

自研中空纤维膜，部分性能超越进口产品。公司自主研发的中空纤维膜材料采用以聚偏氟乙烯（PVDF）为主材制备而成，生产出的丝状膜材料具有高通量、拉伸强度高、断裂伸长率好等优点，部分性能超越进口膜丝产品，而且成本更低，目前已广泛应用于各类水处理项目。

表 11：公司中空纤维膜与国际龙头产品比较

技术指标	陶氏 Ultrafiltration 超滤膜系列产品	公司中空纤维膜 SUF-2309B	参数说明
纯水透过率	≥160L (m ² ·h·bar)	≥180L (m ² ·h·bar)	膜纯水透过率越高，处理能力越强
公称膜孔径	0.03μm	0.03μm	在满足通量要求情况下，膜丝孔径越小，过滤精度越高
产水浊度	≤0.2NTU	≤0.15NTU	产水浊度越小，过滤精度越高

资料来源：公司招股说明书，申万宏源研究

自研 iMBR 组件及设备，已在多个项目应用。2015 年起，公司开始研制 iMBR 组件及设备，产品采用公司自主研发的 iMBR 专用膜丝材料配方，膜丝使用寿命和通量显著提高；膜组件采用一体化、垂直型曝气等结构创新工艺，稳定性好、能耗低、抗污染能力强，主要应用于污水处理项目。目前公司 iMBR 成套设备已在多个污水处理项目上得到应用，产品形成了 1 项发明专利和 4 项实用新型专利，公司还参与制订了 MBR 技术的现行国家标准《膜生物反应器通用技术规范》（GB/T33898-2017）。

表 12：公司 MBR 膜组件与国内龙头产品比较

技术指标	碧水源 MBRU 膜生物反应器系列产品	公司 iMBR-6A-180	参数说明
膜丝通量	≥25 L/M ² ·h	≥25 L/M ² ·h	通量越大，处理能力越强
拉伸强度	≥200N	≥240N	强度越大，膜丝断丝率越低

膜孔径

0.1 μ m0.1 μ m

膜孔径越小，过滤精度越高

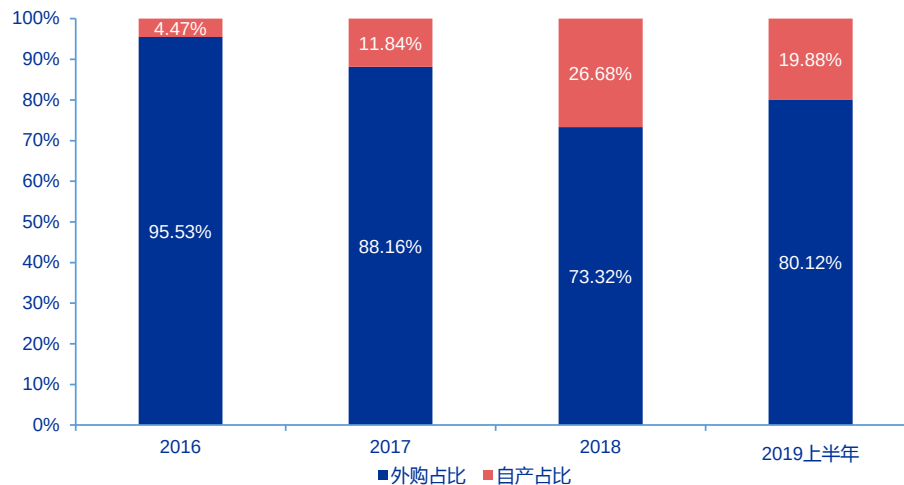
资料来源：公司招股说明书，申万宏源研究

4.2 对内与膜应用协同，保障运行效果降低成本

膜材料的性能和价格直接影响着膜设备性能及项目投资成本与运营费用，因此公司向膜材料研发生产、膜组件设备制造和工程化实施一体化方向发展，产业链朝着膜材料的自我研发生产延伸。膜技术应用行业需要根据客户分离提纯度或者出水水质等不同要求而选择不同膜材料、膜组件、膜过程、膜应用工艺。目前可以制备先进膜材料的规模化企业相对较少，多数企业业务范围仅限于采购膜材料及组件进行成套设备加工和工程安装，仅少数企业具备膜技术整体解决方案的完整业务体系。公司通过自主研发高性能膜材料，一方面保障膜系统性能，另一方面，降低公司整体成本。

自用比例逐年提升，保障应用效果，降低用膜成本。2016-2019 年上半年公司自产膜材料领用成本占比分别为 4.47%、11.84%、26.68%和 19.88%，总体呈上升趋势，其中 2019 年上半年下降主要因公司自产中空纤维膜的生产领用降低，公司主要膜产品纳滤膜及陶瓷膜自产占比均达 100%，未来伴随自用比例的进一步提升，公司可进一步降低用膜成本。

图 41：自产膜材料应用占比总体呈上升趋势



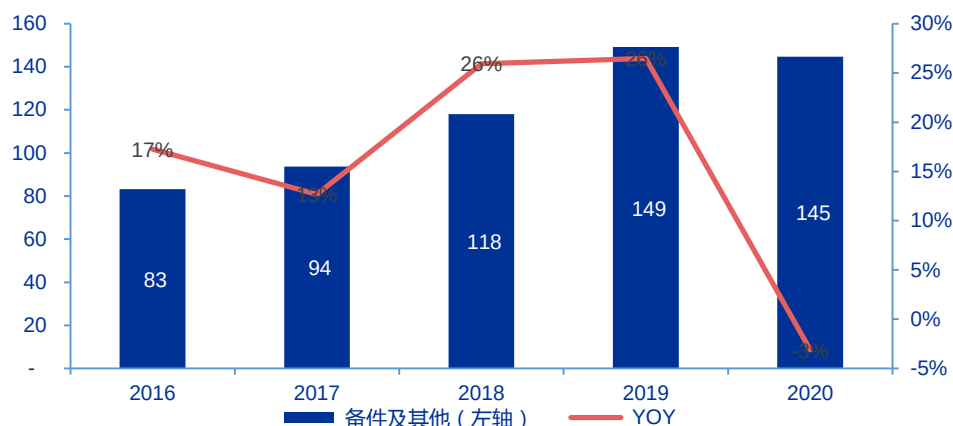
资料来源：招股说明书，申万宏源研究

4.3 对外依托渠道+客户优势，占领备件更换市场

依托渠道及客户优势，公司备件更换收入稳步增长。膜材料属于耗材，根据膜材及应用场景不同，膜使用寿命周期差别较大（约 1-5 年，其中陶瓷膜约 3-5 年，有机纳滤膜约 1-2 年），伴随膜产业的发展，膜更换市场日趋壮大。近年来，伴随膜应用业务的不断扩张，公司构建了良好的渠道及客户优势，公司备件业务也得以稳健拓展。目前公司备件及其他业务主要包括特种分离膜芯、陶瓷膜芯、水处理膜等产品、民用净水机等产品。除 2020 年受疫情影响外，2016-2019 年，公司备件及其他收入持续维持高速增长，其中

2018 及 19 年均同比增长 26%。未来伴随公司膜应用业务的不断拓展，公司备件业务将持续稳定增长。

图 42：公司备件及其他业务收入（百万元）及增长率



资料来源：Wind，申万宏源研究

5. 行业拐点+业务协同，石化聚酯水处理第一，未来空间巨大

5.1 污水资源化拐点到来，膜法水处理订单迎来快速增长期

我国水资源匮乏，再生水利用率低，行业处于起步阶段。我国水资源匮乏，时空分布不均，根据《城市建设统计年鉴》，2019 年我国再生水利用量为 126.17 亿立方米，再生水利用率为 22%，再生水生产能力为 4429 万立方米/日。

图 43：按处理深度分类的污水处理方式

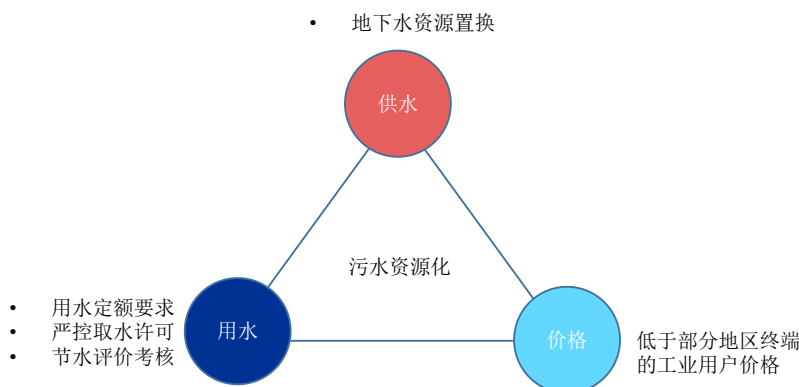


资料来源：金科环境招股说明书，申万宏源研究

双膜法为污水资源化的主要工艺。按照处理深度，可将污水处理分为一级处理、二级处理和深度处理，膜分离技术主要用于深度处理。一级处理的主要目的是去除悬浮状态固体，常采用物理法；二级处理的目的是进一步去除污水中胶体和溶解性污染物，常使用生

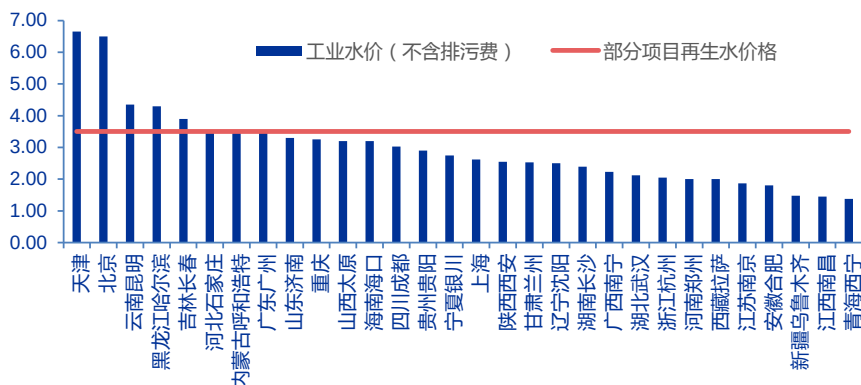
物法；深度处理以达到更高的处理与排放要求或污水回用为目的，其中以“微滤/超滤+反渗透”或“微滤/超滤+纳滤”为主的双膜法技术可使再生水各项指标都达到或优于目前使用的自来水，可作为安全饮用水和高品质工业用水，成为行业主要应用工艺。

图 44：三重因素推动污水资源化市场打开



资料来源：E20，申万宏源研究

图 45：部分项目再生水价格相比工业水价格优势明显（元/方）



资料来源：Wind，申万宏源研究

地下水源置换+严控用水定额及取水许可+价格优势，推动再生水利用爆发。供水层面，根据水利部 2021 年《华北地区地下水超采综合治理行动方案》，到 2022 年，京津冀地区要实现地下水超采量压减率超过 70% 的近期目标，其中的重点内容包含加快关停城镇集中供水覆盖范围内的自备井，对成井条件好、出水稳定、水质达标的予以封存，作为应急备用水源，充分利用当地水、外调水、以及雨洪水等非常规水源，实施地下水源置换。2021 年 9 月国务院常务会议审议通过《地下水管理条例(草案)》，进一步强化地下水资源节约与保护，草案强调坚持节水优先，明确建立地下水取水总量控制和水位控制制度，确定合理提高地下水水资源税费标准。草案要求划定禁止开采区和限制开采区。**用户层面**，2021 年《关于推进污水资源化利用的指导意见》提出开展企业用水审计、水效对标和节水改造，推进企业内部工业用水循环利用，提高重复利用率。在用水定额要求、取水许可趋严、节水评价考核等多重压力下，工业企业对节水和水源替代的需求与日俱增。**价格层面**，再生水定价通常有两种模式，一种是政府最高指导价，如北京每立方米再生水价格不

超过 3.5 元（除开居民中水 1 元/吨，亦庄经济技术开发区高品质再生水 7 元/吨）；另一种模式为市场调节价，由供需双方协商确定，主要针对工业用户，而再生水的价格已经低于部分地区终端的工业用户价格。未来华北、西北等干旱地区的火电、石化、钢铁、有色、造纸、印染等高耗水行业将迎来再生水利用高峰。

污水资源化意见+十四五规划出台，明确地级及以上缺水城市再生水利用率达到 25% 以上，再生水新增 1500 万方/日。2021 年 1 月发改委等十部门联合印发《关于推进污水资源化利用的指导意见》，2021 年 6 月发改委、住建部印发《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》明确要求：到 2025 年，全国地级及以上缺水城市再生水利用率达到 25% 以上，京津冀地区达到 35% 以上，同时《规划》提出新建、改建和扩建再生水生产能力不少于 1500 万立方米/日，按照十三五时期制定的 2020 年再生水目标 4,158 万立方米/日计算，2025 年我国再生水生产能力将达约 5500 万立方米/日。

2025 年再生水将达 5500 万立方/天，带动膜市场空间约 51 亿/年。按照规划，我国 2025 年我国再生水生产能力将达约 5500 万立方米/日。以“微滤/超滤+反渗透”或“微滤/超滤+纳滤”为主的双膜法再生水制备技术获得广泛应用。以常用于污水处理的汇通反渗透膜元件产品 FR12-8040 为例，单支膜元件日均产水量达 39m³，2025 年经膜法再生水日均处理规模 5500 万立方米，十四五期间膜元件新增需求规模约 7 万支/年，以单价 3500 元计算，其新增市场规模约为 2.5 亿元/年。参照膜行业 EPC 项目中，膜材料一般占 EPC 总价的 25% 比例，则新增膜应用 EPC 规模约 10 亿元/年。存量更换方面，按照膜产品 3 年更换周期计算，2025 年膜元件存量替换需求约 116 万支/年，对应市场约 41 亿元，新增加存量替换合计 51 亿元/年。

5.2 与工业分离业务协同，膜法水处理快速增长，PTA 市占率第一

凭借工业料液分离的技术及客户渠道优势，公司膜法水处理业务迎来快速发展，业务涵盖农村、市政、工业污水场景。公司凭借在工业料液分离领域积累的技术优势及客户优势，逐步延伸到膜法水处理领域，在生物制药、冶金化工、食品饮料等工业料液分离客户中开展膜法水处理业务，形成了业务协同效应，极大的促进了公司膜法水处理业务发展；此外，公司还成功进入未开展工业料液分离业务的石化、能源等领域，并在石化 PTA 膜法水处理领域做到了行业领先地位、在核电领域率先实现技术突破。目前公司已具备制造融合膜技术在内的大型节能环保成套设备能力，业务覆盖污水处理、中水回用、民用净水等水循环利用各个环节乃至整套解决方案。在农村分布式污水、市政、石化、皮革、印染、电镀、生物制药等行业建成多项大型水综合治理系统。

在石化 PTA 行业，公司的膜法水处理技术市占率超 60%。石化 PTA（精对苯二甲酸）是公司膜法水处理业务主要的应用领域。石化企业的污水回用主要包括工艺用水、杂用水以及循环水系统补水这三种途径。其中循环冷却水用量在石化企业总用水量中占到了 60%~75% 左右，具有水质要求不高且用水量稳定的特点。因此石化污水回用主要就是对污水进行深度处理，以补充水的方式回用至循环冷却水系统中。公司采用超滤+反渗透技术对达标排放水进行深度处理，产水回用于生产厂区循环水系统，优化了循环水进水水质，

降低了企业对于市政水的需求量。2012 年公司“双膜法技术在石化行业 PTA 中水深度处理回用领域的应用”获得中国石油和化学工业联合会颁发的水处理优秀项目奖。目前公司在石化 PTA 行业的膜法水处理技术成熟、应用经验丰富，服务客户包括多家大型石化上市公司及子公司，公司服务的石化 PTA 客户总产能占国内市场总量的 80%以上，由此估算公司在 PTA 膜法水处理的细分市场占有超过 60%。

2020 年签署 1.88 亿大单，2021 年市场订单持续大幅增长。2020 年底公司与江苏嘉通能源签署石化聚酯一体化项目污水处理单元 EPC 项目总承包工程，合同总价为 1.88 亿元。江苏嘉通能源为桐昆股份控股子公司（国内产能、产量、销量最大的涤纶长丝制造企业）。公司本次与桐昆股份控股子公司签署的合同，丰富了公司膜法水处理技术在石化聚酯领域的应用场景，进一步扩大了公司膜法水处理技术在石化聚酯领域的市场份额，树立案例标杆作用。受益石化扩产能周期，公司 2021 年膜法水处理订单继续增长，未来伴随其他应用领域的不断拓展，业绩有望进一步释放。

5.3 与水务运营协同，未来提标改造空间巨大

6 个污水厂采用自产 MBR 技术提标，实现提价及膜示范双重效应，协同效应初现。公司不断加强水务公司融入膜产业链，并取得显著成效。2020 年公司已有 6 个污水处理厂采用公司自产的 MBR 膜技术，既提升标准、提升水价，同时也是公司膜应用的良好示范，具有良好的产业链协同效应。

公司污水厂未来存在 58%扩建空间。公司现有 27 座污水厂，处理能力合计 87.9 万吨/天，未来这 27 座污水厂远期设计处理量仍有 51.1 万吨/天的扩建空间，如果全部建设完成，公司污水产能将增长 58%，达到 139 万吨/天。2021 年 5 月，公司公告称，受当地政府相关土地规划尚未完成影响，公司无法启动土地出让程序，拟已将原募投项目“特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目”变更为“基于高性能膜应用的孝感市孝南区碧泉污水处理厂提标改造及扩建项目”及“基于高性能膜应用的许昌市建安区污水处理厂提标改造及扩建项目”两个项目，这将分别增加 5 万吨/天及 4 万吨/天污水处理产能。

提标改造仍有空间。2021 年 1 月国家发改委等十部委联合发布《关于推进污水资源化利用的指导意见》提出，到 2025 年，全国污水收集效能显著提升，县城及城市污水处理能力基本满足当地经济社会发展需要，水环境敏感地区污水处理基本实现提标升级。2021 年 6 月国家发改委印发《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》，提出长三角和粤港澳大湾区城市，京津冀、长江干流和南水北调工程沿线地级及以上城市，黄河流域省会城市，计划单列市可对城镇污水处理厂提出更严格的污染物排放管控要求。水环境敏感地区污水处理基本达到一级 A 排放标准。公司约 50%污水厂位于河南、山东等省份地级市，未来仍有相当数量污水厂面临提标改造需求。

污水资源化政策加速催化水务与膜产业协同，未来成长值得期待。公司目前拥有 27 座污水厂，伴随污水资源化意见的出台，未来污水厂将进一步加大采用膜法进行污水深度处理，一方面提升排水标准，改善生态环境，另一方面，作为再生水，实现中水回用，作为补充区域水资源的重要手段。由此可见，公司膜业务与水务运营的协同效应将在十四五期间得到进一步释放。

6. 盈利预测

6.1 主营构成预测

根据公司不同板块业务所处行业特点及公司战略，我们预计公司各大板块盈利组成如下。

工业料液分离传统业务受益经济复苏，新兴盐湖提锂业务迎来高速增长。公司作为工业料液分离龙头，目前已经在制药等领域占据市场领先地位，伴随疫情控制经济复苏，以及国家对清洁生产及循环化发展的重视，传统工业料液分离业务迎来显著好转。同时，公司新兴盐湖提锂业务预计明后年迎来产业化订单落地。综合考虑，我们预计 2021-23 年公司工业料液分离业务收入年增长率分别为 35%、40%、45%。毛利率方面，考虑公司产品品牌效应及新兴行业毛利率较高等因素，预计 2021-23 年维持 45%。

膜法水处理受益工业水处理渗透及污水资源化政策催化，业绩迎来快速释放。近两年公司受益石化扩产能周期，膜法水处理订单快速增长。未来三年，我们综合考虑石化扩产能逐渐放缓，但同时公司前期签订大型订单逐渐竣工确认收入，以及公司在其他工业水处理领域的渗透逐渐加速，我们预计 21-23 年公司膜法水处理收入维持 40% 增速。毛利率方面，参照过去两年平均水平，我们预计 21-23 年维持 20%。

备件及其他业务，受益膜分离整体业务扩张及公司膜产品升级，稳步快速增长。备件服务属于持续稳定收益，参照疫情前的备件增速及公司最新研发的石墨烯膜销售贡献，同时考虑石墨烯膜推广进度，我们预计 21-23 年公司备件及其他业务分别为 30%、35%、40%。毛利率方面，参考历史水平，我们预计 21-23 年维持 45%。

水务投资运营方面稳步上升。受益新增 2 个污水厂投运及水价提升，我们预计 21-23 年收入维持 20% 增长，毛利率整体维持在 45%。

表 13：公司主营构成预测（百万元，%）

	2019	2020	2021E	2022E	2023E
营收（百万元）	742	876	1,125	1,469	1,952
YOY	26%	18%	28%	31%	33%
膜法水处理	94	237	331	464	649
YOY	-14%	152%	40%	40%	40%
工业分离	208	107	144	202	293
YOY	105%	-49%	35%	40%	45%
环境工程		28	30	31	33
YOY	-100%		5%	5%	5%
备件及其他	149	145	188	254	355
YOY	26%	-3%	30%	35%	40%
水务投资运营	291	360	432	519	622
YOY	22%	24%	20%	20%	20%
毛利率(%)	41%	37%	37%	37%	36%
膜法水处理	18%	24%	20%	20%	20%

工业分离	47%	35%	45%	45%	45%
环境工程	0%	18%	18%	18%	18%
备件及其他	49%	41%	45%	45%	45%
水务投资运营	41%	47%	45%	45%	45%

资料来源：Wind，申万宏源研究

6.2 相对估值

公司以膜分离为核心，构建了一条涵盖“膜材料-膜组件-膜设备-膜软件-膜应用”的膜产业链，服务特种分离与水处理两大领域。在特种分离领域，企业主要服务工业客户，行业壁垒及利润率较高，未来增长空间较大，行业整体估值较高，尤其是在盐湖提锂等新兴热点市场有应用场景的上市公司均有较高估值，因此，我们选取业务模式及应用场景相似的久吾高科（陶瓷膜为核心）、蓝晓科技（吸附材料为核心）。在水处理领域，企业主要服务地方政府，行业相对成熟，利润率较低，估值较低，我们选取业务模式及应用场景相似的碧水源（MBR膜应用为核心的水务运营龙头）为可比公司。

表 14：可比公司估值表

证券代码	证券简称	2021/9/24 收盘价(元)	总市值（亿元）	EPS				万得一致预测 PE				PB
				2020A	2021E	2022E	2023E	2020A	2021E	2022E	2023E	2020A
300631	久吾高科	42.06	45.69	0.67	0.94	1.15	1.39	63	45	37	30	2.47
300487	蓝晓科技	77.20	169.67	1.27	1.39	1.85	2.45	61	55	42	32	6.01
300070	碧水源	8.37	264.88	0.52	0.49	0.61	0.72	16	17	14	12	1.20
	平均值							47	39	31	24	3.23
688101	三达膜	19.20	64.10	0.66	0.81	0.97	1.23	29	24	20	16	1.74

资料来源：Wind，申万宏源研究

整体而言，我们预计公司 2021-2023 年营收分别为 11.25/14.69/19.52 亿元，归母净利润为 2.69/3.25/4.09 亿元，预计公司 2021-2023 年 EPS 分别为 0.81/0.97/1.23 元/股，目前股价对应 PE 估值分别为 24/20/16 倍，明显低于当前可比公司平均估值的 39/31/24 倍。我们给予公司 2021 年 40 倍 PE，目标价 32.27 元，目标涨幅 68%，首次覆盖，给予“买入”评级。

6.3 市场风险

膜法水处理业务不及预期风险。膜法水处理业务主要涉及多个工业细分领域，由于新进入市场的水质指标、工艺流程和管理法规等与已进入市场的情况存在一定的差异性，公司经营和管理在市场开拓中可能会面临新的挑战。此外，公司可能面对来自上述新市场其他同类企业的激烈竞争，因此存在业务不及预期风险。

盐湖提锂业务不及预期风险。尽管在我国碳中和背景下，清洁能源转型将持续带动动力电池及储能领域锂电需求，盐湖提锂产能有望快速释放，但我国锂资源以盐湖为主，多分布于自然环境较为恶劣的青藏地区，多数潜在开采地区实现三通一平等前期基础设施建设投资较大，建设周期较长，产能建设周期因而可能低于市场预期。

石墨烯膜推广进度不及预期。公司石墨烯膜产品主要在传统中空纤维膜的基础之上大幅提高了膜通量及抗污染性能，产品性能相比行业同类产品具有明显提升，但市场同时存在性能较差，但价格低廉的产品。公司产品在市场化推广过程中，存在教育市场和用户的过程，同时存在传统产品占据市场的利益问题，因此存在石墨烯膜推广进度不及预期的风险。

财务摘要

合并损益表

百万元	2019	2020	2021E	2022E	2023E
营业总收入	742	876	1,125	1,469	1,952
营业收入	742	876	1,125	1,469	1,952
膜法水处理	94	237	331	464	649
工业分离	208	107	144	202	293
环境工程	0	28	30	31	33
备件及其他	149	145	188	254	355
水务投资运营	291	360	432	519	622
营业总成本	569	670	877	1,146	1,518
营业成本	436	551	710	933	1,245
膜法水处理	77	181	265	371	519
工业分离	110	69	79	111	161
环境工程	0	23	24	26	27
备件及其他	75	86	103	140	195
水务投资运营	173	192	238	285	342
税金及附加	8	6	11	14	17
销售费用	26	24	37	47	61
管理费用	40	38	55	71	91
研发费用	39	40	57	73	95
财务费用	19	11	6	7	8
其他收益	35	23	23	23	23
投资收益	49	49	68	75	82
净敞口套期收益	0	0	0	0	0
公允价值变动收益	2	0	0	0	0
信用减值损失	0	-19	-28	-45	-63
资产减值损失	-1	-1	0	0	0
资产处置收益	46	0	0	0	0
营业利润	304	259	311	376	477
营业外收支	20	-1	0	0	0
利润总额	324	258	311	376	477
所得税	45	33	39	48	63
净利润	278	224	272	328	414
少数股东损益	2	2	3	3	4
归母净利润	277	222	269	325	409

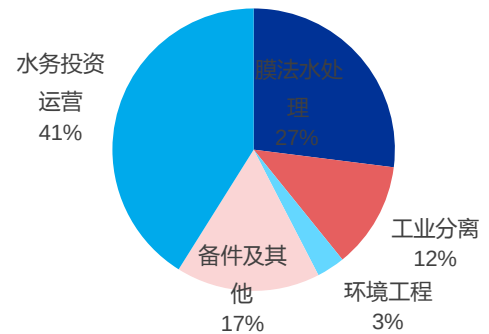
资料来源：wind，申万宏源研究

合并现金流量表

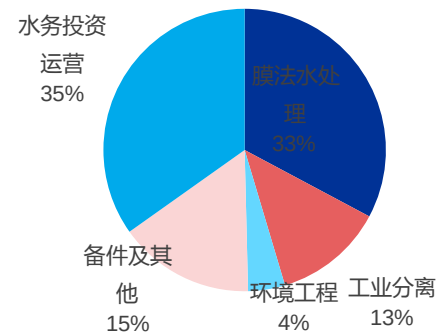
百万元	2019	2020	2021E	2022E	2023E
净利润	278	224	272	328	414
加：折旧摊销减值	53	60	90	115	154
财务费用	21	21	6	7	8
非经营损失	-100	-55	-68	-75	-82
营运资本变动	-16	-151	70	-194	-280
其它	0	19	0	0	0
经营活动现金流	236	118	370	182	214
资本开支	109	123	200	345	58
其它投资现金流	-781	437	68	75	82
投资活动现金流	-890	314	-132	-270	24
吸收投资	1,524	8	0	0	0
负债净变化	-42	-80	-3	-3	-3
支付股利、利息	5	87	6	7	8
其它融资现金流	-68	0	0	0	0
融资活动现金流	1,409	-159	-8	-10	-11
净现金流	756	273	230	-99	227

资料来源：wind，申万宏源研究

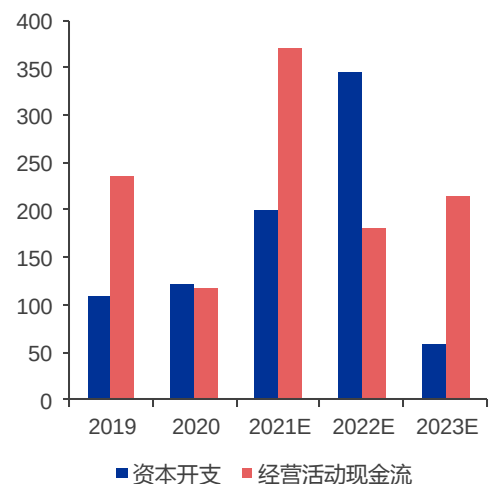
收入结构



成本结构



资本开支与经营活动现金流

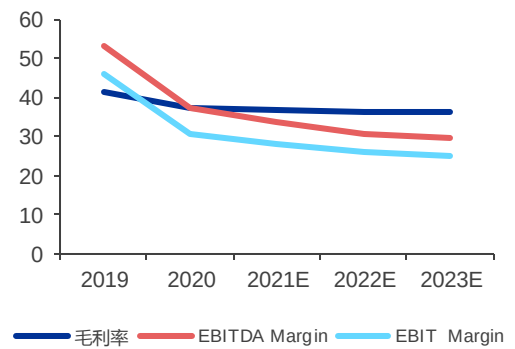


合并资产负债表

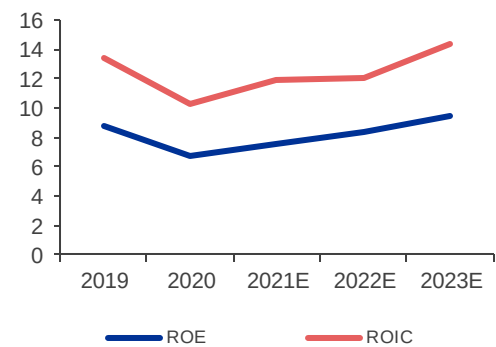
百万元	2019	2020	2021E	2022E	2023E
流动资产	2,502	2,656	3,114	3,387	4,144
现金及等价物	1,519	1,544	1,774	1,675	1,902
应收款项	449	611	706	890	1,156
存货净额	301	432	558	733	980
合同资产	0	30	39	51	68
其他流动资产	233	38	38	38	38
长期投资	253	280	280	280	280
固定资产	46	71	145	334	359
无形资产及其他资产	1,429	1,527	1,591	1,676	1,618
资产总计	4,230	4,533	5,130	5,678	6,401
流动负债	655	801	1,128	1,351	1,663
短期借款	81	5	5	5	5
应付款项	565	383	710	933	1,245
其它流动负债	8	413	413	413	413
非流动负债	384	393	390	387	383
负债合计	1,039	1,193	1,518	1,737	2,047
股本	334	334	334	334	334
其他权益工具	0	0	0	0	0
资本公积	1,515	1,515	1,515	1,515	1,515
其他综合收益	0	0	0	0	0
盈余公积	88	110	137	170	211
未分配利润	1,225	1,341	1,584	1,876	2,244
少数股东权益	30	40	42	46	50
股东权益	3,192	3,340	3,612	3,940	4,354
负债和股东权益合计	4,230	4,533	5,130	5,678	6,401

资料来源：wind，申万宏源研究

经营利润率(%)



投资回报率趋势(%)



信息披露 证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

与公司有关的信息披露

本公司隶属于申万宏源证券有限公司。本公司经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。本公司关联机构在法律许可情况下可能持有或交易本报告提到的投资标的，还可能为或争取为这些标的提供投资银行服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露义务。客户可通过 compliance@swsresearch.com 索取有关披露资料或登录 www.swsresearch.com 信息披露栏目查询从业人员资质情况、静默期安排及其他有关的信息披露。

机构销售团队联系人

华东 A 组	陈陶	021-23297221	chentao1@swsresearch.com
华东 B 组	谢文霓	18930809211	xiewenni@swsresearch.com
华北组	李丹	010-66500631	lidan4@swsresearch.com
华南组	陈左茜	0755-23832751	chenzuoxi@swsresearch.com

股票投资评级说明

证券的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

买入 (Buy)	：相对强于市场表现 20% 以上；
增持 (Outperform)	：相对强于市场表现 5% ~ 20%；
中性 (Neutral)	：相对市场表现在 - 5% ~ + 5% 之间波动；
减持 (Underperform)	：相对弱于市场表现 5% 以下。

行业的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

看好 (Overweight)	：行业超越整体市场表现；
中性 (Neutral)	：行业与整体市场表现基本持平；
看淡 (Underweight)	：行业弱于整体市场表现。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。申银万国使用自己的行业分类体系，如果您对我们的行业分类有兴趣，可以向我们的销售员索取。

本报告采用的基准指数：沪深 300 指数

法律声明

本报告仅供上海申银万国证券研究所有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。客户应当认识到有关本报告的短信提示、电话推荐等只是研究观点的简要沟通，需以本公司 <http://www.swsresearch.com> 网站刊载的完整报告为准，本公司并接受客户的后续问询。本报告首页列示的联系人，除非另有说明，仅作为本公司就本报告与客户的联络人，承担联络工作，不从事任何证券投资咨询服务业务。

本报告是基于已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为作出投资决策的惟一因素。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司特别提示，本公司不会与任何客户以任何形式分享证券投资收益或分担证券投资损失，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告的版权归本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。